

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS
DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PROTOTIPO WEB DE JUEGO GACHA PARA
LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CULTURA PANAMEÑA

ASESOR

JOSÉ JAVIER CHIRÚ FIGUEROA

INTEGRANTES

JOSÉ LIAO, 8-996-1373

JASON ZHENG, 8-984-590

TRABAJO DE GRADUACIÓN PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN DESARROLLO DE SOFTWARE

AÑO 2025

Dedicatorias

Dedico este trabajo a mis padres por el apoyo que me brindaron durante mi formación académica universitaria y ser a la vez mi inspiración.

También dedico este logro a mis compañeros, por su motivación y por compartir sus conocimientos, los cuales contribuyeron a mi crecimiento personal y profesional.

Jason Zheng

Primeramente, dedico este trabajo con todo mi cariño a mis padres y a mis familiares, quienes estuvieron presentes en el desarrollo de la persona que soy hoy y siempre confiaron en que lograría graduarme de una carrera en la universidad.

Asimismo, se lo dedico a mis amistades que me acompañaron a lo largo de estos semestres y que siempre estuvieron ahí cuando más lo necesitaba. Gracias por estar presentes.

José Liao

Agradecimientos

Agradezco profundamente a mi compañero de tesis, Jose Liao, por su dedicación, tiempo y entusiasmo en el desarrollo del prototipo y en la obtención de los resultados actuales.

Extiendo mi agradecimiento a mi asesor, José Javier Chirú Figueroa, por su orientación, compromiso y valiosas recomendaciones durante las distintas etapas de este trabajo.

Finalmente, a mi familia, por su apoyo incondicional y constante motivación para alcanzar esta meta tan importante.

Jason Zheng

Estoy sumamente agradecido con mi compañero de tesis, Jason Zheng, con quien logré formar un gran equipo y poder llevar a cabo este trabajo con una temática que ambos disfrutamos y de la que somos verdaderos fanáticos.

A nuestro asesor, José Chirú, quien además de ser mi compañero de trabajo, se ha convertido en un guía durante este gran viaje, encaminándonos para crear un trabajo bien hecho.

Por último, y sin lugar a duda, a mi querida familia, a quienes nuevamente dedico este trabajo, agradeciéndoles por todo lo que han hecho por mí. Sin su apoyo incondicional, no estaría donde estoy ni sería la persona que soy hoy en día.

José Liao

Índice General

Dedicatoria	ii
Agradecimientos	iii
Índice General	iv
Índice de Figuras	vi
Índice de Tablas	vii
Introducción	viii
Resumen (Abstract).....	xi
CAPÍTULO 1: Antecedentes	12
1.1 Situación Actual	13
1.2 Origen de la mecánica gacha	14
1.3 Ejemplo de videojuegos gacha relevantes.....	16
1.4 Juegos con contenido cultural	18
1.5 El aprendizaje cultural mediante videojuegos	20
CAPÍTULO 2: Marco Teórico.....	22
2.1 Concepto de juegos gacha: Definición y características principales	23
2.2 Historia y evolución de los juegos gacha en la industria del entretenimiento	24
2.3 Impacto de los juegos gacha en la sociedad y el mercado de videojuegos	25
2.4 Cultura panameña: elementos representativos en historia, arte y tradiciones....	28
2.5 Relación entre videojuegos y aprendizaje cultural	29
CAPÍTULO 3: Análisis de Legislación y Aspectos Ético	31
3.1 Regulaciones internacionales sobre juegos gacha	32
3.2 Legislación panameña aplicable a los videojuegos	35
3.3 Implicaciones éticas del uso de mecánicas de azar en videojuegos.....	35
3.4 Casos de estudio sobre regulación y restricciones en otros países	36
CAPÍTULO 4: Diseño y Desarrollo del Prototipo	40
4.1 Definición de los objetivos del prototipo.....	41
4.2 Diseño de la mecánica gacha para fomentar el aprendizaje cultural	45
4.3 Selección y digitalización de los elementos culturales panameños.....	48
4.4 Desarrollo de la interfaz y experiencia de usuario	54
4.5 Implementación de la jugabilidad y sistema de recompensas.....	69
4.6 Tecnologías y herramientas utilizadas en el desarrollo	70
CAPÍTULO 5: Pruebas y Validación	77
5.1 Definición de criterios de evaluación del prototipo	78

5.2	Pruebas de estrés	78
5.3	Recolección de datos y observaciones.....	88
5.4	Análisis preliminar de desempeño	88
CAPÍTULO 6: Evaluación y Resultados		89
6.1	Interpretación de los datos recolectados en las pruebas	90
6.2	Discusión sobre el impacto del juego en el aprendizaje cultural	90
6.3	Evaluación de la percepción de los jugadores sobre la mecánica gacha.....	90
6.4	Conclusiones sobre la viabilidad del prototipo y sus implicaciones legales.....	91
6.5	Recomendaciones para futuros desarrollos y mejoras	91
Conclusiones		93
Bibliografía.....		94

Índice de Figuras

Figura 1: Máquina Gachapon	15
Figura 2: Lootboxes (Overwatch)	16
Figura 3: Ingresos Anuales de Fate/Grand Order.....	17
Figura 4: Ingresos Trimestrales de Genshin Impact.....	18
Figura 5: Juegos Culturales.....	19
Figura 6: Tablero en Trello	43
Figura 7: Diagrama de Base de Datos	51
Figura 8: Landing Page	57
Figura 9: Página de Registro.....	58
Figura 10: Página de Inicio de Sesión.....	58
Figura 11: Página de Home.....	59
Figura 12: Modal de Tienda.....	60
Figura 13: Modal de Misiones Diarias	61
Figura 14: Modal de Inventario.....	62
Figura 15: Pantalla de Gacha.....	63
Figura 16: Modal de Detalles del Banner	63
Figura 17: Modal de Historial.....	64
Figura 18: Modal de Resultado	65
Figura 19: Pantalla de Publicaciones	65
Figura 20: Modal de Publicar.....	66
Figura 21: Modal de Ver Publicación	67
Figura 22: Diagrama de Flujo de Navegación	68
Figura 23: Arquitectura del Sistema	71
Figura 24: Contenedores de los Microservicios.....	75

Índice de Tablas

Tabla 1: Opinión Legal sobre los Gachas de Diversos Países	27
Tabla 2: Elementos culturales por provincia	49
Tabla 3: Resultado de Prueba de Login con 100 Usuarios.....	79
Tabla 4: Resultado de Prueba de Login con 300 Usuarios.....	80
Tabla 5: Resultado de Prueba de Login con 800 Usuarios.....	81
Tabla 6: Resultado de Prueba de Ten Pulls con 100 Intentos	82
Tabla 7: Resultado de Prueba de Ten Pulls con 300 Intentos	83
Tabla 8: Resultado de Prueba de Ten Pulls con 800 Intentos	84
Tabla 9: Resultado de Prueba de Crear 100 Publicaciones	85
Tabla 10: Resultado de Prueba de Crear 300 Publicaciones	86
Tabla 11: Resultado de Prueba de Crear 800 Publicaciones.....	87

Introducción

La República de Panamá enfrenta un grave problema relacionado con la falta de identidad cultural en su población, ya que año tras año se va perdiendo aquello que nos identifica como panameños. Cabe recalcar que Panamá es un país rico en cultura e historia, que abarca varios elementos, como la música, la gastronomía, los trajes típicos, los personajes históricos, lugares icónicos y mucho más.

Lamentablemente con el paso del tiempo y las consecuencias que conllevan ciertos fenómenos como la globalización, la comunidad panameña ha ido perdiendo progresivamente su identidad cultural, viéndose influenciada por costumbres o tradiciones de otros países.

Ante esta problemática, el presente proyecto tiene como objetivo promover y difundir los elementos de la cultura panameña que hacen a Panamá el país que es hoy en día. Para ello se propone el desarrollo de un prototipo web de género gacha, que permitirá a sus jugadores aprender y valorar los elementos culturales que nos identifican como panameños, de una manera interactiva y entretenida para todas las edades.

La siguiente propuesta será diseñada como un juego gacha, con el objetivo de coleccionar digitalmente numerosas recompensas que representen la cultura panameña. De esta manera, los jugadores aprenderán más sobre la cultura panameña día tras día. Con el fin de centralizar y destacar los elementos culturales que queremos difundir, este proyecto se enfocará principalmente en las siguientes áreas:

1. Música: La música panameña siempre ha sido un claro representante de la diversidad cultural que tienen las regiones del país. Algunos ejemplos de elementos musicales en Panamá son: el Tamborito, la Cumbia y la música del Istmo. Además, también planeamos presentar instrumentos simbólicos de Panamá como: el tambor, la mejorana y el guiro.
2. Gastronomía: La comida panameña tiene sus raíces desde influencias autóctonas, africanas y españolas. Podemos encontrar diversos platos

típicos como: la corvina frita, el sancocho, las carimañolas y el arroz con pollo. Planeamos presentar estos platillos deliciosos con una breve descripción de ella y una guía de preparación.

3. Trajes Típicos: Estos son los acompañantes claves para el baile típico. Podemos encontrar la pollera y el sombrero pintao como representantes de los trajes típicos para las mujeres y hombres respectivamente. Su descripción detallará la razón por la cual estos trajes guardan bastante significado a la hora de celebrar festividades nacionales.
4. Personajes Históricos: Esta es una categoría bastante general porque podemos encontrar personajes que marcan un hincapié en la historia panameña, como Simón Bolívar, Omar Torrijos o Vasco Núñez de Balboa. Al igual, podemos tomar personajes que han dejado su huella en otras formas de cultura como en la música, que de ejemplo tenemos a Rubén Blades.
5. Lugares Icónicos: Panamá está repleta de lugares con historia y paisajes bonitos. Entre ellos podemos encontrar al Canal de Panamá, el Casco Antiguo, el Fuerte San Lorenzo, Panamá Viejo y demás. Esta categoría nos brinda una oportunidad de mostrar otros lugares hermosos con bastante historia de otras provincias que comúnmente no se hablan y, por ende, se desconocen.

Además del enfoque cultural y educativo del prototipo, este proyecto también tiene como objetivo analizar el impacto y las implicaciones legales que han tenido recientemente los juegos gacha. Ya que, estos juegos han sido objeto de controversias globales debido a su mecánica de recompensas aleatorias, lo que ha llevado a compararlos con los sistemas de apuestas.

Como resultado, han surgido preocupaciones en la sociedad respecto a los posibles riesgos asociados a la adicción y al uso de microtransacciones, propios de estos tipos de juegos.

En resumen, el proyecto cuenta con dos objetivos principales. El primer objetivo sería la difusión de la cultura panameña a través de un medio interactivo, como los videojuegos, y el segundo sería analizar la legalidad y la ética de los juegos gacha

que se han convertido en una fuerza global que actualmente ha impactado significativamente la industria de los videojuegos y del entretenimiento digital.

Resumen (Abstract)

En el presente trabajo teórico-práctico se exploró la viabilidad del desarrollo de un juego gacha como herramienta pedagógica para promover la cultura panameña. Este proyecto surge por la falta de conocimiento cultural que tiene la mayoría de la población panameña y la necesidad de crear medios interactivos y digitales para la preservación cultural del país.

Aprovechando el auge de popularidad que han tenido los juegos gacha en los últimos años, se utilizará esta mecánica para motivar a los jugadores a coleccionar elementos culturales, fomentando así su aprendizaje y conocimiento cultural del país. El desarrollo de esta herramienta se realizó utilizando metodologías SCRUM, y fue construida con una arquitectura de microservicios y contenedores.

Además, se investigaron las regulaciones éticas y legales de los juegos gacha en otros países, con el fin de identificar las medidas necesarias para que este tipo de juegos sean lo menos dañino y lo más amigable posible para el consumidor. Este trabajo sienta las bases para futuras investigaciones que busquen aprovechar los videojuegos como medio para la gamificación del aprendizaje cultural, ampliando el impacto educativo que tienen los videojuegos y alcanzando un público más amplio.

CAPÍTULO 1: Antecedentes

1.1 Situación Actual

La República de Panamá enfrenta un problema que comparte con varios países: el desconocimiento cultural de su patria. Este fenómeno afecta a personas de todas las edades, desde jóvenes hasta adultos, quienes desconocen la riqueza cultural de su país. Con el paso del tiempo, se ha perdido el interés por las raíces y tradiciones que identifican al pueblo panameño. La población ha desplazado su atención de las tradiciones y costumbres que los identifican como panameños hacia influencias extranjeras, facilitadas por los medios digitales y el acceso a la información global. Entre las principales causas de este problema se encuentran la falta de educación cultural en las instituciones y la escasa difusión de información sobre la cultura panameña, lo que ha generado, de manera progresiva, una desconexión entre los panameños y su patrimonio.

Por otro lado, los juegos gacha han surgido como una potencia global en la industria de los videojuegos, alcanzado una gran popularidad alrededor del mundo. Esta mecánica ha captado la atención de no sólo los jugadores, sino también de los medios y reguladores, debido a las controversias que la rodean. Su modelo de monetización, basada en microtransacciones y su sistema de recompensas aleatorias, han generado debates sobre su implementación y la necesidad de regulaciones necesarias para evitar la adicción de sus jugadores y, por ende, la posible explotación económica de ellos.

Este proyecto busca también analizar cómo los juegos gacha y la conservación cultural pueden integrarse de manera efectiva. Aunque estos tipos de juegos suelen generar controversia, el objetivo es explorar si su mecánica puede emplearse para promover el aprendizaje y el aprecio por la cultura panameña (Lin et al., 2022). Para cumplir con los objetivos, se estudiará cómo los videojuegos pueden ayudar como herramientas educativas, principalmente aquellos que usan elementos de gamificación para entretener al usuario mientras aprenden contenidos complejos (Lorena & Contreras, 2020).

De esta manera, se pretende aprovechar la popularidad de los juegos gacha para promover la difusión cultural, convirtiendo una mecánica que a menudo percibimos

en la sociedad como problemática en una herramienta educativa innovadora (Toda et al., 2020). El objetivo es investigar si la incorporación de elementos culturales específicos en estas mecánicas puede mitigar los aspectos negativos relacionados con su carácter aleatorio, transformándolos en una forma de facilitar el aprendizaje y el conocimiento (Pedrero, 2023y Wartika, 2020).

1.2 Origen de la mecánica gacha

La mecánica gacha se remonta a las máquinas japonesas gachapon, las cuales representan una de las transiciones más notables del entretenimiento físico al digital. Estas máquinas popularizadas a mediados del siglo XX, ofrecían juguetes encapsulados al azar, generando expectativa y esperanza en el consumidor (Navarro Pastor, 2021). Las emociones asociadas a las recompensas aleatorias o al azar consiguieron existir en un entorno ideal para reproducirse en el mundo de los videojuegos. Esto fue impulsado a mayor medida con la expansión del Internet y las microtransacciones.



Figura 1: Máquina Gachapon

La industria de los videojuegos adoptó la mecánica gacha como una estrategia muy efectiva de generar ingresos. Su expansión se vio impulsada por la creciente popularidad de los teléfonos inteligentes en la década de 2010. Según (Pedrero, 2023), gran parte del éxito del gacha proviene en su capacidad de mantener al usuario activo y comprometido mediante recompensas diarias, motivándolos a realizar compras con el fin de obtener beneficios extras y evitar la sensación que se está quedando atrás o perderse objetos exclusivos. Esta característica convirtió el gacha en una estrategia clave para los títulos “free-to-play”, o “para jugar gratis”, ya que permite a cualquier usuario empezar a jugar sin costo y maximiza las ganancias a través de un modelo económico basado en la recurrencia de los usuarios y las recompensas limitadas.

Aunque su origen se encuentra en Japón, el modelo de gacha se ha expandido por todo el mundo, adoptado en los países occidentales en forma de “loot boxes”. Esta adaptación ha generado un importante debate sobre su regulación, ya que guarda una gran similitud con los juegos de azar (European Parliament, 2020 & Xiao, 2021).

La expansión del modelo ha traído la atención sobre lo que realmente representan en realidad los videojuegos, debido a que se están balanceando por una fina línea entre juegos de azar y de entretenimiento. Otro aspecto notable son las crecientes preocupaciones por la seguridad y la ética de estas formas de monetización, que ponen en duda su transparencia y responsabilidad hacia los consumidores (Pedrero, 2023).



Figura 2: Lootboxes (Overwatch)

1.3 Ejemplo de videojuegos gacha relevantes

Al visitar las tiendas de aplicaciones incluidas en los dispositivos móviles, es común encontrar entre las aplicaciones más populares varios títulos con mecánica gacha, como Fate/Grand Order, Genshin Impact, Honkai: Star Rail, AFK Journey, Fire Emblem Heroes, entre otros.

Fate/Grand Order, lanzado en 2015, fue uno de los primeros sujetos en alcanzar un alto nivel de popularidad en Japón. Una vez que el juego creó sus servidores globales, el juego se consolidó como una potencia mundial tanto en ingresos como en base de jugadores (Pedrero, 2023). Además, Nintendo adaptó dos de sus franquicias más reconocidas, Fire Emblem y Pokémon y las convirtió en juegos gacha: Fire Emblem Heroes y Pokémon TCG Pocket respectivamente. A pesar de su transición al modelo gacha, la esencia de estos títulos se mantuvo intacta.

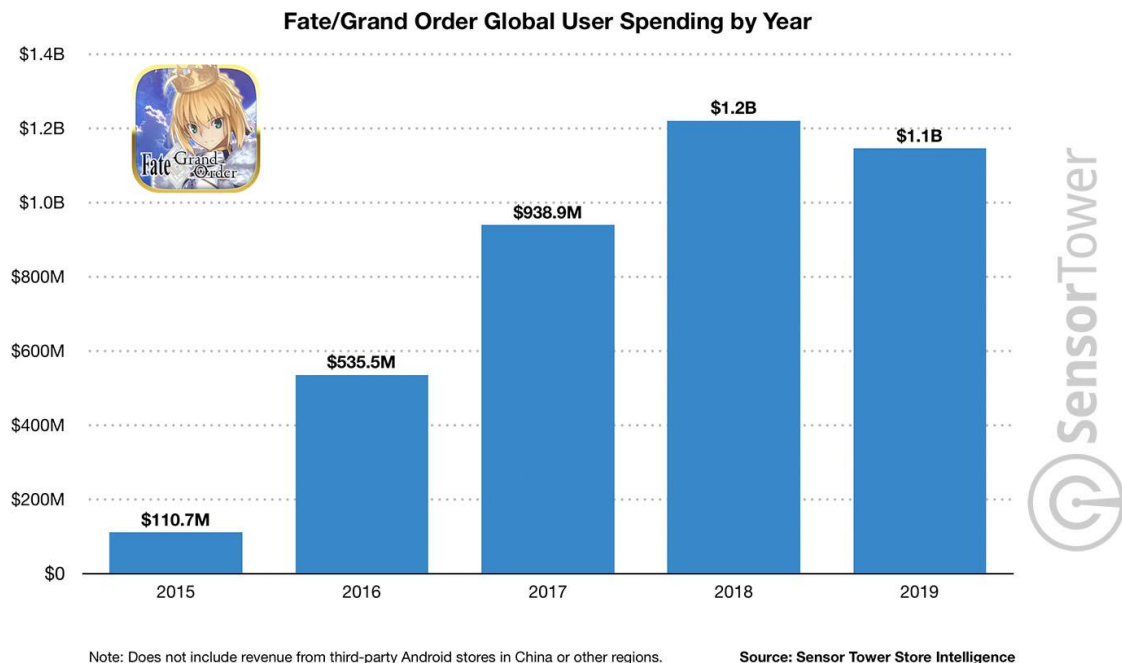


Figura 3: Ingresos Anuales de Fate/Grand Order

Fuente: (Chapple, 2020)

Sin embargo, el ejemplo más exitoso de los juegos gacha a nivel mundial es, sin lugar a duda, Genshin Impact. Este juego fue desarrollado en 2020 por HoYoverse, una empresa estrechamente asociada a los juegos gacha. Este título revolucionó la percepción de los juegos gacha al combinar mecánicas de mundo abierto y un sistema de monetización basado en la obtención aleatoria de personajes y armas (Navarro Pastor, 2021). Además, fue uno de los primeros juegos en generar un gran impacto en redes sociales, donde su difusión creó varias comunidades de admiradores que elogiaban al juego por lo que había logrado. Su lanzamiento no solo aportó múltiples beneficios económicos a HoYoverse, sino que también logró un impacto cultural al implementar ciertos elementos mitológicos de diversas culturas del mundo.

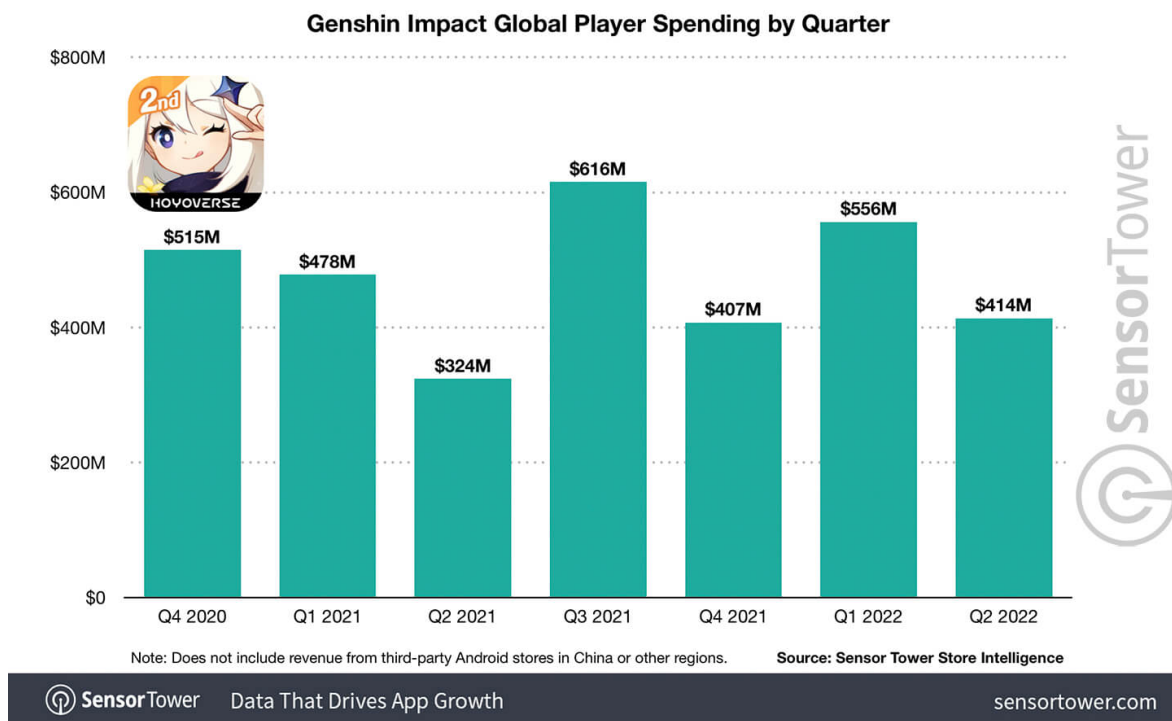


Figura 4: Ingresos Trimestrales de Genshin Impact

Fuente: (Chapple, 2022)

1.4 Juegos con contenido cultural

Las empresas desarrolladoras de videojuegos han reconocido que este medio se ha convertido, de manera gradual, en un medio eficaz para conservar y difundir elementos culturales. Estas han logrado incorporar estos elementos culturales para ambientar la atmósfera de mundos virtuales en el que se adentran los jugadores y aprovecharse de ellos como una mecánica principal en estos juegos. Estas estrategias fomentan una mayor conexión entre el jugador y el mundo del juego, mejorando así la experiencia general. Asimismo, esta tendencia busca responder a la creciente demanda de los jugadores que desean ver que su cultura sea representada de manera auténtica y respetuosa.

Un ejemplo de esta tendencia es Mulaka, un juego desarrollado por el estudio mexicano Lienzo, que se inspira en la cultura y los mitos del pueblo rarámuri para construir su mundo y su historia. Este juego no solo se destaca por cómo se juega, sino también por la difusión de una cultura de las personas que suele estar poco representada en los medios masivos. Además, el estudio trabajó en colaboración con los miembros de esa comunidad para garantizar que todo sea auténtico (Gomez Mendez et al., 2021).

Otro ejemplo destacado es Never Alone (Kisima Ingitchuna), desarrollado en colaboración con los inuit de Alaska. Este juego demuestra cómo los videojuegos pueden ser una herramienta para transmitir historias y tradiciones ancestrales a nuevas generaciones y a una gran audiencia de todo el mundo. Estos ejemplos evidencian que los videojuegos con contenido cultural no solo fomentan la diversidad, sino que también contribuyen a preservar las culturas y tradiciones que podrían desaparecer por la globalización y el mundo cada vez más igualado (Tuncer, 2023).



Figura 5: Juegos Culturales

Estos ejemplos demuestran que la inclusión de referencias culturales en los mundos narrativos enriquecen significativamente la experiencia del usuario. Además, permiten a los jugadores conocer y aprender más sobre estas culturas que, de otro modo, permanecerían fuera de su alcance y serían poco reconocidas globalmente. Como se mencionó anteriormente, Genshin Impact constituye un modelo ejemplar que incorpora elementos culturales asiáticos y europeos, el cual demuestra que los juegos gacha también se pueden adaptar a esta función (Pedrero, 2023).

Por otro lado, aunque las típicas máquinas gachas siempre han estado relacionadas con la monetización, actualmente se observa una tendencia interesante de integrar elementos culturales que añaden valor. Algunos juegos han empezado a mostrar festividades, estilos de arquitectura y música de distintas culturas, lo que ha permitido a los jugadores explorar virtualmente como si fuera vida real (Toda et al., 2020). Esto no solo hace que jugar sea más interesante, sino que también ayuda a crear un vínculo emocional más fuerte con el juego. Esta conexión puede hacer que a la larga tenga más éxito y sea más relevante a nivel cultural (Wartika, 2020).

1.5 El aprendizaje cultural mediante videojuegos

Los videojuegos poseen un gran potencial como herramientas educativas, especialmente cuando se trata del aprendizaje sobre diferentes culturas. A diferencia de enseñar con los métodos tradicionales, los videojuegos ofrecen ambientes interactivos en los que los usuarios pueden aprender de forma activa, explorando y experimentando las historias y costumbres por sí mismos. De esta manera, se fomenta la participación y se facilita la construcción de conocimientos de manera más concreta (Lorena & Contreras, 2020).

Numerosos estudios demuestran que usar videojuegos con contenido cultural facilita la comprensión de contextos históricos y sociales complicados. Por ejemplo, investigadores descubrieron que los estudiantes retienen más y comprenden mejor los contenidos cuando se meten en narrativas culturales vibrantes en lugar de

limitarse solo a lecturas de teorías. Además, este tipo de experiencias lúdicas contribuye a desarrollar habilidades, como pensar de forma crítica, comprender otras culturas y analizar diversas situaciones (Lin et al., 2022).

Este tipo de aprendizaje no solo pasa por transmitir datos, sino que abre una puerta para que puedas experimentar valores, tradiciones y puntos de vista diferentes, lo que es muy útil para entender y respetar la diversidad en un mundo cada vez más globalizado (Rodríguez, 2021).

Por último, diversos proyectos actuales que combinan los juegos y el patrimonio cultural han demostrado muy buenos resultados en museos y centros educativos. Gracias a la combinación de mecánicas divertidas y elementos interactivos. Estos espacios logran captar la atención de los jóvenes e incrementan su interés por temáticas culturales que antes quizá no llamaban tanto su atención. De este modo, los videojuegos no solo entretienen, sino que también contribuyen a la enseñanza y unen a las diferentes culturas (Toda et al., 2020).

CAPÍTULO 2: Marco Teórico

2.1 Concepto de juegos gacha: Definición y características principales

Los juegos gacha son videojuegos que se caracterizan principalmente por su método particular de adquisición de ciertos personajes u objetos valiosos. Esta manera particular de conseguir objetos toma inspiración de un mecanismo que podemos encontrar en las máquinas expendedoras japonesas llamadas gachapon, que dispensan una cápsula con algún objeto coleccionable dentro. De manera similar, en los juegos gacha, los jugadores tienen que insertar monedas, que en la virtualidad pueden ser representadas de diferentes maneras como boletos o gemas y desbloquear algún tipo de contenido sin conocer con exactitud qué recibirán (Koeder et al., 2017).

Entre las características principales de los juegos gacha se encuentran:

- La aleatoriedad en la obtención de personajes u objetos
- La existencia de diferentes niveles de rareza que generan incentivos para la repetición de tiradas
- La progresión de los personajes mediante mejoras y habilidades
- La presencia de eventos especiales que fomentan la participación continúa del jugador.

Estos elementos crean un sistema de recompensa que combina diversas estrategias de coleccionismo y microtransacciones, lo que ha contribuido a su popularidad y a debates sobre su relación con conductas adictivas.

La palabra "gacha" proviene del sonido característico que emiten las máquinas gachapon al insertar una moneda para obtener una recompensa. En la actualidad, este mismo concepto ha sido adoptado por los videojuegos, donde los jugadores usan monedas del juego o incluso dinero real para tener un chance de conseguir objetos virtuales. Algunos de estos objetos son comunes y otros más exclusivos, según la probabilidad de conseguir cada uno de ellos (Sato et al., 2024).

De este modo, los juegos gacha se asemejan a una especie de lotería digital, en la que los jugadores pagan para tener la oportunidad de ganar artículos virtuales que pueden variar en rareza (Koeder & Tanaka, 2017).

Este sistema, aunque brinda la oportunidad de conseguir artículos muy raros, funciona con un nivel de aleatoriedad. Eso implica que los objetos más valiosos tienen una probabilidad mucho menor de aparecer, de manera similar a la que ocurre con las máquinas gachapon tradicionales, pero en versión digital (Pedrero, 2023).

2.2 Historia y evolución de los juegos gacha en la industria del entretenimiento

Para comprender el origen de los juegos gacha, es necesario remontarse al Japón de la década de 1990. En esa época, los jóvenes se emocionaban por conseguir figuritas coleccionables en las máquinas gachapon que hemos mencionado anteriormente. Esta dinámica fue adaptada a los juegos móviles para que los jugadores pudieran conseguir personajes y objetos exclusivos de una forma similar totalmente aleatoria. Fue alrededor de 2010 cuando comenzó a ser conocido como gacha (Pedrero, 2023).

Es importante comprender que, aunque los juegos gacha comenzaron en Japón, las “loot boxes” (cajas de botín) que se usan en juegos de Europa y Estados Unidos existían mucho antes. Estas cajas también ofrecen una manera de obtener objetos de valor de manera aleatoria. La diferencia principal es que los juegos gacha se enfocan en coleccionar cartas, personajes o juguetes, haciendo que ese coleccionismo sea la parte más importante del juego. Por el contrario, las loot boxes son solo un añadido que ayuda a personalizar la experiencia, pero el juego no gira en torno a coleccionar cosas. A pesar de esta diferencia, muchos juegos gacha también usan cajas de botín como parte de sus micro transacciones habituales (McCaffrey, 2019).

A medida que la tecnología se desarrollaba y que cada vez más personas poseían un smartphone, los juegos gacha se hicieron aún más populares alrededor del año 2010. Por tal razón, pasó de ser algo exclusivo en Japón, a existir en varias regiones

de Asia, Europa y América (Xue, 2020). Este auge vino acompañado de cambios en cómo funcionan, incluyendo aspectos de rol, estrategias de pelea, coleccionar cosas digitales y contar historias de forma interactiva. Este género de videojuegos se ha estado madurando y tenemos como ejemplo sus dos mayores éxitos en Fate/Grand Order y Genshin Impact. Esta madurez se refleja en cómo los juegos tienen la capacidad de narrar historias y ofrecer eventos periódicos para aumentar la retención de los jugadores diarios y los ingresos que se consiguen mediante las microtransacciones (Tang et al., 2022).

Los juegos gacha se apoyan en el modelo “free-to-play” (F2P), en el cual la mayoría de los jugadores accede al contenido de manera gratuita, mientras que un pequeño grupo (2 – 5%) realiza compras dentro del juego para obtener ventajas o artículos virtuales deseados (Shibuya et al., 2019).

Para los desarrolladores, esto implica que su modelo de negocio se centra en incentivar el gasto de ese reducido grupo de usuarios, siendo la mecánica gacha uno de los principales motores para generar ingresos adicionales (Koeder et al., 2017).

2.3 Impacto de los juegos gacha en la sociedad y el mercado de videojuegos

Los juegos gacha han tenido un impacto significativo tanto en la industria de los videojuegos como en la manera en que los jugadores invierten su dinero. Desde un punto de vista económico, este tipo de juego presenta un modelo de monetización bastante lucrativo, ya que generan ingresos continuos gracias a las microtransacciones y compras adicionales dentro del juego (Koeder et al., 2017). Estos beneficios han modificado las metodologías de diseño de los videojuegos, priorizando la retención del jugador y la oferta constante de recompensas (Xue, 2020).

Desde un punto de vista social, estos juegos han generado debate acerca de su potencial adictivo y de incitar a gastar demasiado dinero, especialmente entre los jóvenes. Algunos estudios recientes señalan que las mecánicas de recompensas

aleatorias pueden parecerse mucho a los juegos de azar (Pedrero, 2023), lo que ha llevado a que varios países a reforzar reglas para que las probabilidades sean más transparentes y establezcan límites en cuánto al monto que se puede gastar (Tang et al., 2022).

La comparación entre los juegos gacha y las apuestas en un casino resulta bastante interesante como preocupante. Los juegos gacha funcionan como una especie de lotería virtual, con la diferencia de que las probabilidades pueden cambiar y los premios son ítems digitales que pueden ser obtenidos muchas veces sin gastar mucho. La facilidad de acceso, su aceptación social y la rapidez con que se obtienen recompensas contribuyen a que los jugadores se enganchen con facilidad. Diversos estudios muestra que los menores que usan estos juegos pueden desarrollar comportamientos similares a los apostadores y gastar dinero sin entender realmente cuánto están invirtiendo, ya que los sistemas dentro del juego convierten dinero real en monedas virtuales, a veces en cantidades muy altas sin darse cuenta (Tang et al., 2022).

Numerosos países han comenzado a reaccionar con legislaciones para regular los juegos gacha y las loot boxes. Por ejemplo, China exige que estos juegos muestren la "tasa de aparición" de cada artículo y pone límites al número de cajas de botín diarias. Países Bajos y Bélgica han prohibido ciertas clases de loot boxes, mientras que en España se ha propuesto un borrador de ley para prohibir el acceso de menores a juegos con loot boxes (Pedrero, 2023). La siguiente tabla resume las opiniones legales y las acciones regulatorias adoptadas en diversos países:

País/Estado	Opinión legal
Australia	Los loot boxes son considerados juegos de azar.
Bélgica	Los loot boxes son considerados juegos de azar.
China	Los loot boxes pueden implicar juegos de azar.
Dinamarca	Los loot boxes pueden implicar juegos de azar.
Alemania	Los loot boxes pueden violar las leyes sobre publicidad hacia niños.

Isla de Man	Las monedas convertibles y no convertibles se consideran “el valor del dinero”. Los loot boxes se consideran juegos de apuestas.
Japón	Los loot boxes tipo “kompu gacha” son considerados peligrosos.
Países Bajos	Los loot boxes son considerados juegos de azar.
Nueva Zelanda	Los loot boxes no son considerados juegos de azar.
Corea del Sur	Los loot boxes pueden implicar publicidad engañosa.
Suecia	Los loot boxes no son considerados juegos de azar.
Reino Unido	Las loot boxes no son necesariamente juegos de azar. Los mercados de terceros sobre las loot boxes sí son considerados juegos de azar.
California	Un proyecto de ley propuso exigir que el embalaje indicase si el juego incluía microtransacciones.
Hawái	Restringir la compra de juegos con micropagos a mayores de 21 años. Exigir a las empresas que indiquen la probabilidad de los ítems. Exigir que en el embalaje se marque si tiene juegos de azar.
Minesota	Restringir la compra de juegos con micropagos a mayores de 18 años. Exigir que se marque en el embalaje si contiene el paquete juegos de azar.
Washington	Un proyecto de ley propuso multar a la Comisión de Apuestas e investigar las loot boxes para recomendar posibles respuestas de política.

Tabla 1: Opinión Legal sobre los Gachas de Diversos Países

Tabla extraída de: (McCaffrey, 2019; Pedrero, 2023)

Además, los juegos gacha han fomentado la creación de comunidades virtuales en las que los jugadores intercambian estrategias, opiniones y colecciones, creando un impacto cultural y social en línea. El éxito y la accesibilidad de estos juegos incrementan su potencial de riesgo, ya que asocian el entretenimiento con el consumo y la compra, lo que puede derivar en un hábito altamente adictivo,

especialmente en el contexto del consumo compulsivo y las recompensas aleatorias. (Shibuya et al., 2019).

2.4 Cultura panameña: elementos representativos en historia, arte y tradiciones

La cultura panameña se considera un crisol de razas ya que refleja una gran diversidad gracias a la mezcla de influencias indígenas, africanas y europeas. Entre sus elementos más icónicos e históricos destaca la octava maravilla del mundo, el Canal de Panamá. Esta construcción simboliza tanto la creatividad como la conexión del país con el mundo. La herencia colonial también se mantiene visible en los edificios del Casco Viejo de la Ciudad de Panamá. Asimismo, las tradiciones y el folclore panameño reflejan fielmente esta mezcla cultural, y se pueden ver en festivales llenos de vida, bailes como el tamborito y en ropa típica como la pollera, que es un símbolo importante y representativo del país (Fajardo, 2016).

La pintura, la música y la danza juegan un papel muy importante a la hora de ver el arte. La música popular, como la salsa, el tamborito y la cumbia, muestra una mezcla de raíces africanas e indígenas (Atencio, 2018; Mc Elfresh & Prieto Montero, 2023). Las artesanías, como las molas de la comunidad Guna, guardan un valor cultural muy grande y cuentan historias visuales que dan vida a la cultura local. Las celebraciones como Carnaval también muestran cuánto valoran los panameños su identidad y sentido de comunidad (Samaniego & Martínez, 2025). Además, la comida tradicional, con deliciosos platos como el sancocho, el arroz con guandú y los tamales, reflejan toda esa diversidad cultural y los sabores que se heredan de las diferentes influencias étnicas (Calvo, 2016).

Para entender esto mejor, primero hay que definir qué es cultura. La cultura es un concepto muy amplio, con más de 157 definiciones a lo largo de los años. Desde la perspectiva antropológica, como la pensó Edwar Taylor en el siglo XIX, la cultura es todo lo que aprendemos y creamos los humanos, originalmente vista como sinónimo de civilización. En ese enfoque, se creía que había una sola cultura en toda la humanidad, con mayúscula y en singular (Gomez Mendez et al., 2021).

Sin embargo, desde principios del siglo XX, Franz Boas desafió esa idea, al afirmar que hay diferentes culturas en plural, y que la diversidad de expresiones humanas merece ser reconocida. La cultura incluye valores, creencias, normas, y todo lo que compartimos y transmitimos en una sociedad. Además, fomenta el intercambio entre diferentes culturas, haciendo que la diversidad sea más rica y que entendamos mejor a los demás. Cuando varias culturas coexisten en una comunidad, se habla de multiculturalismo, lo cual ayuda a abrir la mente y a aceptar las diferencias, aunque también puede traer algunos problemas de identidad (Tuncer, 2023).

2.5 Relación entre videojuegos y aprendizaje cultural

Los videojuegos constituyen una forma divertida e interactiva de aprender sobre diferentes culturas, ya que permiten al jugador sumergirse en elementos históricos, artísticos y sociales de una manera que no se usa en el aprendizaje tradicional. Cuando juegas, puedes aprender y recordar mejores prácticas y explorar activamente, lo que hace que la experiencia sea más memorable. Además, estas aventuras en juegos ayudan a entender mejor las identidades culturales y cómo han evolucionado a través del tiempo, tanto en la historia como en la actualidad (Gomez Mendez et al., 2021).

En los juegos gacha, la inclusión de elementos culturales, tales como personajes, ropa, historias o festividades, puede contribuir a difundir y valorar las raíces culturales. Por ejemplo, nuestro proyecto de juego gacha ambientado en Panamá, ofrecerá a los jugadores la oportunidad de coleccionar elementos representativos de la cultura panameña. De esta manera aprenderán sobre su historia, tradiciones y arte de una forma entretenida y emocionante para los jugadores de todas las edades.

Los desarrolladores asumen una gran responsabilidad al representar adecuadamente estas características culturales. Así, para aquellos que son de esa cultura sentirán orgullo y pertenencia de sus raíces y otros jugadores tendrán la oportunidad de conocer y apreciar su riqueza cultural (Pellegrini et al., 2022). Esto

puede ser especialmente importante para los jóvenes, que viven el mundo digital y aprenden sobre diferentes culturas casi sin darse cuenta, solo a través de sus juegos favoritos (Mackee et al., 2022).

Este enfoque resulta especialmente relevante para las generaciones más jóvenes, quienes crecen en un entorno digital y adquieren conocimientos sobre diferentes culturas casi de forma inconsciente a través de sus interacciones con los videojuegos (Wartika, 2020). Hay que tener en cuenta que, aunque los videojuegos en general no son maliciosos y cumplen una función de entretenimiento, algunos juegos parecidos a los de azar, como los juegos gachas, pueden presentar riesgo de adicción cuando el éxito no depende exclusivamente de la habilidad del jugador para ganar o perder.

CAPÍTULO 3: Análisis de Legislación y Aspectos Ético

3.1 Regulaciones internacionales sobre juegos gacha

Los juegos gacha funcionan mediante una moneda virtual que se intercambia por objetos aleatorios para ser utilizado en el videojuego, donde los objetos incluyen desde personajes hasta armas, cada uno clasificado según espectro de rareza y utilidad (Washington Journal of Law, 2022). Esta mecánica fundamental ha transformado el panorama de monetización de la industria de los videojuegos, especialmente en el mercado móvil asiático donde se estima que, entre los dos millones de jugadores en Hong Kong, el 15% participa en juegos gacha (Tang et al., 2022).

La distinción conceptual entre los distintos tipos de sistemas gacha resulta crucial para comprender el marco regulatorio. El sistema más problemático requiere que los jugadores recolecten elementos específicos a través del sistema gacha para obtener un premio mayor de alta rareza. Este tipo de premio ha sido objeto de un mayor escrutinio regulatorio debido a su similitud estructural con las apuestas tradicionales (Monolith Law Office, 2023).

A continuación, se analizarán algunos precedentes regulatorios en diferentes países.

- Japón

Japón estableció un precedente regulatorio muy significativo en el ámbito de los juegos gacha. En mayo de 2012, la Agencia de Asuntos del Consumidor clarificó por primera vez que un gacha completo, es aquel cuyo sistema principal consiste únicamente en gacha, violaba la ley japonesa contra premios injustos y representaciones engañosas (Washington Journal of Law, 2022). Esta decisión regulatoria no surgió en un vacío, sino como respuesta a casos documentados en los que un estudiante de secundaria gastó \$5,000 en un mes y otro estudiante gastó \$1,500 en tres días en recompensas gacha (Washington Journal of Law, 2022).

La fundamentación legal de esta prohibición se basa en el concepto de “Card Matching”, definido como la provisión de premios a través de una lotería que utiliza un método de presentar una combinación específica de diferentes tipos de fichas

que muestran dos o más tipos de personajes, imágenes, símbolos, etc. (Monolith Law Office, 2023) El análisis utilizando las matemáticas revela la naturaleza problemática de este sistema: la probabilidad de obtener todos los elementos de una vez es aproximadamente 0.6%, creando un estado psicológico conocido como “la próxima vez” que estimula significativamente el espíritu de apuesta.

Las empresas japonesas respondieron rápidamente a esta regulación. El Consejo de Enlace de Plataformas, compuesto por las principales compañías de juegos sociales, estableció las directrices de juegos gacha en mayo de 2012 y anuncio una política para abolir completamente los juegos gachas completos. Sin embargo, el impacto económico fue sustancial, con caídas en los precios de las acciones de las empresas de videojuegos de hasta 25% (Monolith Law Office, 2023).

- China

China ha adoptado un enfoque regulatorio distinto, enfocándose en la transparencia en lugar de las prohibiciones absolutas. China ha implementado leyes restrictivas de gacha que exigen la divulgación de las tasas de probabilidad de objetos y loot boxes, así como con un “sistema de piedad”, que garantiza al jugador un objeto después de cierto número de compras. Este modelo regulatorio reconoce implícitamente la legitimidad del mecanismo gacha, mientras busca mitigar sus aspectos más problemáticos a través de la transparencia informativa (Washington Journal of Law, 2022).

- Europa

Europa presenta un enfoque regulatorio especialmente significativo. Bélgica y los Países Bajos han adoptado las posturas más restrictivas, imponiendo prohibiciones completas a los juegos que incorporan mecánicas gacha y clasificando las loot boxes como formas de apuesta (Washington Journal of Law, 2022). Esta clasificación representa un cambio paradigmático en la conceptualización legal de las microtransacciones basadas en azar.

En el Reino Unido, la Comisión de Juego ha identificado los loot boxes como un factor asociado al aumento de casos de jugadores menores de edad que desarrollan

comportamientos adictivos a las apuestas. Esta adición se ha convertido en un problema creciente, generando un debate regulatorio más amplio en la región.

- Estados Unidos

En Estados Unidos, los tribunales de circuito se encuentran divididos sobre si los juegos gacha constituyen apuestas. Este debate enfrenta dos desafíos conceptuales principales: la determinación del valor intrínseco de la moneda virtual y la naturaleza intangible de las lesiones resultantes del sistema gacha (Washington Journal of Law, 2022).

Los esfuerzos legislativos han sido consistentemente infructuosos. Múltiples estados han introducido proyectos de ley para regular los loot boxes en juegos, aunque todos han fracasado. En 2019, la Ley de Protección de Niños contra Juegos Abusivos fue introducida en el Senado con la intención de regular las micro transacciones de paga para ganar y los loot boxes en juegos orientados a menores (Washington Journal of Law, 2022).

Existe una notable disparidad en el análisis regulatorio respecto al tema de las restricciones de edad. Mientras que en los casinos y en las plataformas de apuestas online la edad mínima de dieciocho años se aplica regularmente, con penalizaciones bajo la ley de Washington que incluyen multas de hasta \$125, hasta cuatro horas de servicio comunitario, costos judiciales y confiscación de ganancias, la mayoría de los juegos gacha establecen una edad mínima de solo doce años (Washington Journal of Law, 2022).

Esta disparidad regulatoria es particularmente problemática considerando que no existe un proceso de verificación de edad en los juegos gacha, ni hay forma de monitorear si un niño ha recibido consentimiento parental. La máscara inocente de un juego virtual hace que los padres sean menos propensos a monitorear el uso de juegos gacha, aumentando la probabilidad que los niños pasen horas en estos juegos sin supervisión (Washington Journal of Law, 2022).

3.2 Legislación panameña aplicable a los videojuegos

La Junta de Control de Juegos es el organismo encargado de regular, fiscalizar y supervisar los juegos de suerte y azar, así como las actividades que se originan a partir de las apuestas. Dicha junta fue establecida en el artículo 9 del Decreto Ley No.2 de 10 de febrero de 1998. Esta junta asume la explotación de juegos de suerte y de azar mientras estos beneficien el Estado de manera exclusiva, siendo la explotación poder ser ejecutada de manera directa o a través de terceros (Ministerio de Economía y Finanzas, 2020).

Con la Resolución No. 11 del 6 de marzo de 2020, representa un hito en la regulación digital panameña al permitir la operación de juegos de suerte y azar a través de Internet. Dentro de la resolución los puntos más destacados son:

1. La autorización digital en la cual permite a los operadores autorizados ofrecer juegos de suerte y azar mediante plataformas digitales, reconociendo la evolución tecnológica del sector (Ministerio de Economía y Finanzas, 2020).
2. Se establece que las operaciones deben realizarse dentro del territorio panameño y bajo supervisión de la Junta de Control de Juegos (Ministerio de Economía y Finanzas, 2020).
3. Estas disposiciones contenidas en el reglamento no aplican a carreras de caballos, juegos de lotería o de similar naturaleza (Ministerio de Economía y Finanzas, 2020).

Con lo que se puede observar en estos puntos se quiso modernizar las regulaciones ya que se está reconociendo la evolución tecnológica del sector y la necesidad de adaptar el marco regulatorio a las nuevas realidades que son lo digital.

3.3 Implicaciones éticas del uso de mecánicas de azar en videojuegos

Los videojuegos son un medio de entretenimiento que genera diversas controversias según su género. Sin embargo, el caso de los juegos gacha es diferente, ya que su funcionamiento es similar al de las apuestas. Este tipo de juegos

puede resultar perjudicial, puesto que las monedas de juegos son muy similares a las fichas de los casinos, representando en realidad dinero real.

La mecánica de los juegos gacha al ser aleatoria, fomenta que los usuarios gasten cada vez más dinero, especialmente a los jugadores adictos a los gacha, que terminan gastando miles de dólares en las monedas de juegos solo para conseguir lo mejor de lo mejor para sus cuentas; pueden ser personajes o armaduras que te hacen más fuerte y trajes para cambiar la apariencia (Washington Journal of Law, 2022).

Sin embargo, la diferencia entre los juegos gachas y los juegos al azar es que las recompensas tienen poca relevancia en la vida real. Haciendo una comparación en los casinos tienes la oportunidad de ganar dinero real, mientras que los juegos gacha te gastarías dinero en objetos virtuales y que estos puedan ser opacados por nuevos objetos en las actualizaciones del juego (Washington Journal of Law, 2022).

3.4 Casos de estudio sobre regulación y restricciones en otros países

- Estados Unidos

Debido a que actualmente no existe ninguna ley federal ni un marco legal que aborde específicamente las loot boxes, su legalidad ha sido discutida en los tribunales bajo las leyes estatales de juego, las cuales varían según el estado (Noah C. Hummel-Hall, 2021). Entre los casos que se presentaron en los últimos 5 años estuvieron:

- a) Coffee v. Google LLC (2020)

Este caso fue dado en el 2020 en la cual fue una demanda colectiva contra Google sobre presuntas prácticas predatorias que rodean las loot boxes en Google Play Store. Los demandantes alegaron que las loot boxes constituían máquinas tragamonedas ilegales bajo la ley de California (DLA Piper, 2023). Esto dio como resultado que el tribunal federal desestimaré la demanda basándose en la inmunidad otorgada bajo la sección 230 del Communications Decency Act. En última instancia,

el tribunal evita emitir una decisión definitiva sobre la pregunta central legal, si las loot boxes son o no una forma de apuestas (DLA Piper, 2023).

b) Caso Cognosphere/Hoyoverse con la FTC (2025)

El primer caso significativo donde la FTC (Federal Trade Commission) se ha dirigido específicamente a las prácticas de loot boxes en videojuegos (Federal Trade Commission, 2025). La demanda presentada por el Departamento de Justicia tras referencia de la comisión alega múltiples violaciones:

- Violaciones de privacidad: Cognosphere recolecta información personal de niños menores de trece (13) años sin obtener el consentimiento parental verificable requerido por la Children's Online Privacy Protection Rule (COPPA). La empresa compartió con firmas analíticas y anunciantes de terceros los ID de usuarios e identificadores persistentes relacionados con dispositivos para rastrear el progreso, compras, configuraciones y listas de amigos de los jugadores (Federal Trade Commission, 2025).
- Prácticas engañosas sobre loot boxes: Hoyoverse engañó a los jugadores sobre las probabilidades de ganar premios particulares de máxima rareza. Además, tenían tácticas de marketing y promoción usadas para atraer a los jugadores a abrir loot boxes (Federal Trade Commission, 2025).

HoYoverse tiene un sistema problemático porque tiene un sistema de monetización complejo en la cual los jugadores deben intercambiar dinero real por paquetes de moneda virtual que luego deben ser intercambiados múltiples veces para abrir loot boxes, con tasas de cambio desconocidas. Este sistema complicado engaña a los consumidores sobre la cantidad de dinero que los jugadores gastan en loot boxes de manera continua. Con ese sistema algunos niños han gastado cientos o incluso miles de dólares para ganar la máxima rareza (Federal Trade Commission, 2025).

El juego en cuestión en el caso es Genshin Impact que usa gráficos estilo anime con animaciones brillantes y coloridas, siendo un método de marketing dirigido a menores. Además, Hoyoverse gasta millones de dólares contratando influencers de

redes sociales, actualmente las redes sociales son muy populares entre los niños, para promocionar Genshin Impact (Federal Trade Commission, 2025).

Este caso llevo a que Cognosphere deberá pagar una multa de \$20 millones con restricciones operativas como:

- Prohibición de permitir que niños menores de 16 años compren loot boxes en sus videojuegos sin el consentimiento afirmativo de un padre.
- Prohibición de vender loot boxes usando moneda virtual sin proporcionar una opción para que los consumidores las compren directamente con dinero real
- Prohibición de tergiversar las probabilidades, precios y características de loot boxes.

Además, tenían la obligación de divulgar las probabilidades de loot boxes y las tasas de cambio para moneda virtual de múltiples niveles y la eliminación de cualquier información personal previamente recolectada de niños menores de 13 años a menos que tenga el consentimiento del padre para retener dichos datos (Federal Trade Commission, 2025).

- Reino Unido

En 2022 el Reino Unido realizó una consulta pública en la que el Department for Digital Culture, Media & Sports (DCMS) lanzó una convocatoria de evidencia sobre las loot boxes en videojuegos, como parte de su revisión más amplia de la Gambling Act 2005 (DLA Piper, 2023). Esta convocatoria recibió más de 32,000 respuestas de jugadores y padres que participan en los videojuegos.

El gobierno encontró evidencia sólida que vincula las loot boxes con el comportamiento de apuestas, lo cual representa un problema. En respuesta el gobierno declaró lo siguiente: “La evaluación rápida de evidencia de InGAME encontró 15 estudios empíricos revisados por pares que identificaron una asociación estable y consistente entre el uso de loot boxes y las apuestas problemático” (UK Government, 2022).

No obstante, el gobierno fue cuidadoso al distinguir entre correlación y causalidad: “La investigación no ha establecido si existe una relación causal entre las compras de loot boxes y las apuestas problemático y hay una gama de explicaciones plausibles que podrían sustentar esta asociación” (UK Government, 2022).

En esto se ha identificado vulnerabilidades específicas de niños y jóvenes. Entre los problemas que pueden causar: aumentar el riesgo de experimentar daños por loot boxes como el menor control de impulsos desarrollado a temprana edad; susceptibilidad a la presión de pares; y una compresión generalmente más limitada de decisiones de compra y probabilidades (UK Government, 2022).

Además, la encuesta reveló que casi dos tercios de los adultos que han abierto algún loot box reportaron experiencias negativas asociadas con este sistema en videojuegos, incluyendo daños financieros relacionados con las apuestas y la salud mental (UK Government, 2022).

Pero luego de 22 meses desde la consulta pública, el gobierno tomó la decisión de no tener la intención de enmendar o extender el alcance de la regulación de apuestas para cubrir loot boxes en los momentos actuales. Se argumenta que, aunque muchos loot boxes comparten ciertas similitudes con productos de apuestas tradicionales, la posibilidad de convertir legítimamente las recompensas en efectivo constituye una distinción importante. En particular, los premios normalmente no tiene un valor monetario real fuera del juego (UK Government, 2022).

- Japón

Japón ha mantenido su marco regulatorio establecido desde 2012, con aplicación continua durante 2020-2025. El sistema gacha sigue siendo regulado bajo directrices voluntarias proporcionadas por la Computer Entertainment Supplier's Association (DLA Piper, 2023). Estas regulaciones también se aplican a juegos extranjeros si están destinados a ser utilizados por residentes en Japón (DLA Piper, 2023).

CAPÍTULO 4: Diseño y Desarrollo del Prototipo

4.1 Definición de los objetivos del prototipo

El presente proyecto tiene como propósito evaluar la viabilidad de implementar una mecánica gacha para fines educativos, enfocada en el ámbito cultural. Aprovechando el aspecto coleccionista que tienen estos videojuegos, se busca lograr que los jugadores coleccionen diversos elementos culturales para que se vayan informando de la cultura panameña de manera natural.

Como objetivo general, se ha planteado lo siguiente:

“Desarrollar un prototipo de juego gacha centrado en la cultura panameña, con el fin de promover el conocimiento, la apreciación y la preservación del patrimonio cultural del país, al tiempo que se analiza el impacto social, educativo y las implicaciones legales de la implementación de este tipo de juegos en el contexto panameño.”

A partir de este objetivo, buscamos que el prototipo sea lo más informativo posible sobre la cultura panameña, tomando el modelo gacha como base para alcanzar el mayor rango de público posible dentro de la población.

Para cumplir con este objetivo general, nos hemos planteado los siguientes objetivos específicos que permitirán lograr un seguimiento de nuestro progreso y cumplimiento:

- Realizar una revisión bibliográfica sobre la cultura panameña y la mecánica de los juegos gacha, incluyendo su impacto social, legal y económico.
- Diseñar la estructura y mecánicas básicas del juego gacha, integrando elementos representativos de la cultura panameña.
- Implementar un prototipo funcional que permita evaluar la experiencia de usuario y la efectividad del sistema de recompensas.
- Recopilar y digitalizar elementos culturales panameños para su incorporación en el juego, asegurando su representación fiel y educativa.
- Evaluar la percepción de los usuarios sobre la propuesta, mediante pruebas con jugadores y recolección de datos cualitativos y cuantitativos.

Con estos objetivos nos aseguramos de avanzar hacia nuestra meta de desarrollar el prototipo con éxito. Aunque ya hemos establecido los elementos necesarios, es importante definir el alcance del prototipado para asegurar que el proyecto no se expanda más allá de lo previsto.

Dado que se trata de un prototipo funcional, debemos delimitar el alcance, ya que existen ciertos aspectos propios de un juego gacha en producción que no serán contemplando en nuestro prototipo. Por ende, hemos establecido lo siguiente:

El alcance de este proyecto incluye:

- La conceptualización y diseño del juego, incluyendo su estructura y mecánicas básicas.
- La implementación de un prototipo funcional que permita probar la experiencia de usuario y la efectividad del sistema de recompensas.
- La recopilación y digitalización de elementos representativos de la cultura panameña para su inclusión en el juego.

Sin embargo, este proyecto no incluirá:

- El lanzamiento comercial del juego, ya que se trata de un prototipo con fines de investigación y prueba de concepto.
- Un sistema de monetización real mediante microtransacciones.
- La implementación avanzada de inteligencia artificial o algoritmos complejos para la generación de contenido.

El siguiente paso consiste en definir la metodología que utilizaremos para desarrollar el proyecto. Hemos optado por la metodología ágil SCRUM que nos permite realizar un seguimiento semanal de los avances y delegar las tareas según progresa el proyecto.

Para la gestión del flujo de trabajo, se seleccionó la herramienta Trello, organizada en tres (3) secciones principales: Pendiente, En proceso y Terminado. Las tareas en la columna Pendiente corresponden a aquellas que están planificadas para realizarse en una etapa futura o lejana; mientras que las tareas que se ubican En

proceso son las que se están realizando actualmente y el último apartado Terminado agrupa las tareas ya completadas.

En la siguiente imagen se visualiza nuestro tablero en Trello, donde cada tarea cuenta con sus respectivos responsables y una etiqueta de color que indica el grupo al que pertenecen. Por ejemplo, las cartas etiquetadas en verde corresponden a la Documentación, mientras que las moradas se relacionan con el Back-End, entre otras categorías.

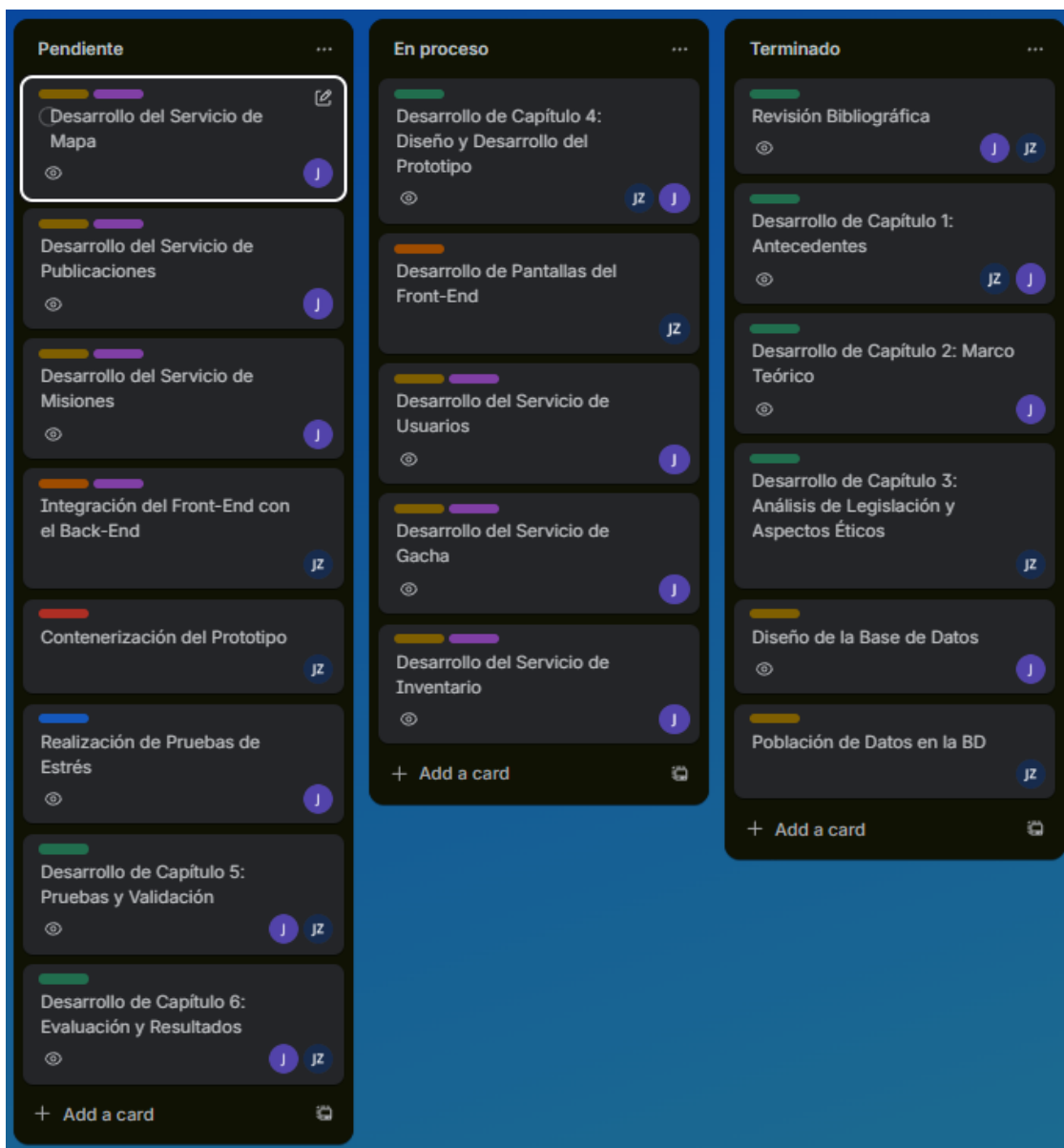


Figura 6: Tablero en Trello

Como todo proyecto de software estableceremos los requisitos funcionales y no funcionales por los cuales nos adheriremos. De esta manera, tenemos el mínimo producto entregable del prototipo, que cumple con los elementos esenciales y necesarios para demostrar las capacidades de un juego gacha orientado a fines culturales.

Entre los requisitos funcionales tenemos lo siguiente:

- RF-01: El sistema debe permitir al jugador iniciar una sesión y registrarse utilizando un correo electrónico y una contraseña.
- RF-02: El jugador debe poder participar en la mecánica gacha y recibir ítems aleatorios.
- RF-03: El sistema debe almacenar y mostrar los ítems obtenidos en una sección de inventario.
- RF-04: El prototipo debe incluir al menos 6 ítems culturales panameños por provincia.
- RF-05: El usuario debe poder visualizar una descripción breve de cada ítem obtenido.
- RF-06: El sistema debe permitir al usuario conseguir monedas para tiradas a través de misiones diarias.
- RF-07: El jugador podrá editar su propio mapa cultural con elementos que ya haya coleccionado.
- RF-08: El jugador podrá hacer publicaciones y darle "Like" a las publicaciones de otros jugadores.

Para complementar los requisitos mencionados anteriormente tenemos en cuenta los siguientes requisitos no funcionales:

- RNF-01: La interfaz debe ser intuitiva y fácil de entender para usuarios de todas las edades.
- RNF-02: El sistema debe soportar hasta cincuenta (50) usuarios simultáneos durante las pruebas.

- RNF-03: El prototipo debe cargar la pantalla principal en menos de 3 segundos.
- RNF-04: El sistema debe ser transparente con la mecánica gacha a través de los detalles del banner y los resultados de las tiradas.
- RNF-05: Todas las acciones principales (tirar gacha, abrir inventario, ver ítems) deben estar disponibles en máximo dos clics.

4.2 Diseño de la mecánica gacha para fomentar el aprendizaje cultural

A lo largo de este proyecto se ha abordado el concepto de qué es un gacha y cómo funciona su mecánica, lo que nos lleva a un punto clave, ¿cómo se implementará esta mecánica gacha para impulsar el conocimiento cultural?

En resumen, una mecánica gacha se basa en un sistema de recompensa aleatoria que incita al coleccionismo de los jugadores. Nuestro proyecto implementará el sistema gacha para que los jugadores puedan coleccionar elementos culturales y representativos de Panamá, como comidas típicas, lugares turísticos e históricos, vestimenta folklórica y demás.

El objetivo de implementar un sistema gacha en un proyecto cultural como este es incentivar a los jugadores a continuar coleccionando y, de esa manera, aprender didácticamente sobre la cultura panameña. Además, al ser un juego, es fundamental crear una experiencia interactiva y divertida para los jugadores, que mantenga el interés y la participación de los usuarios en la plataforma.

Varias empresas ya han creado juegos gacha y han seguido estos elementos claves: Objetos Limitados, Banners (Elementos Rotativos), Rates (Probabilidades de Obtención) y Pity (Sistema de Garantía).

El primer concepto que tenemos que comprender son los objetos que van a coleccionar los jugadores. Estos objetos serán elementos culturales de Panamá y van a variar en tres (3) niveles de rareza: raros (R), súper raros (SR) y secreto súper raro (SSR). Estos niveles de rarezas nos servirán para determinar la probabilidad

de conseguir algunos de estos elementos en los banners; entre mayor sea la rareza, menor la probabilidad de conseguirlas. Además, tendremos elementos limitados de rareza SSR que serán exclusivos a banners en rotación.

Continuando con el tema de los banners, estos serán los que permitirán a los jugadores a tirar por ciertos elementos. Por lo general, los videojuegos cuentan con un banner permanente y con uno o varios banners limitados que rotan periódicamente.

El banner permanente suele incluir los elementos iniciales disponibles con los que empieza el juego, mientras que los banners limitados son los que van añadiendo nuevos objetos al contenido. Cada banner limitado tiene una duración determinada en donde los jugadores pueden conseguir el objeto exclusivo y una vez pase el tiempo de duración, ese objeto limitado queda fuera de alcance hasta que vuelva a aparecer el banner en rotación.

Para determinar qué elementos van a conseguir en cierto banner, debemos establecer las probabilidades de adquisición de cada elemento. Podemos generalizar las probabilidades por rareza: los objetos R tendrán un 80% en aparecer; los SRs un 15%; y los SSRs un 5%. Cabe decir, que estas probabilidades se van a distribuir por la cantidad de elementos de cada rareza. Por ejemplo, si tenemos 30 elementos de rareza R, significa que cada elemento R tiene una oportunidad de 2.67% en aparecer.

Por otro lado, los banners en rotación cuentan con una modificación para los elementos SSR, ya que se añade un elemento que no se encuentra en el permanente. En estos casos, el elemento exclusivo se llevará la mitad de la probabilidad y el resto se distribuye en la otra mitad. Por ejemplo, si tenemos seis (6) elementos SSRs y el limitado, el limitado tendrá una probabilidad de 2.5% de aparecer y los otros seis (6) tendrán una oportunidad de alrededor de 0.42% en aparecer.

Al leer estas probabilidades, puede parecerle injusto al jugador conseguir algún elemento en específico. La industria gacha se ha dado cuenta de esto y han

implementado la mecánica de pity o sistema de garantía para favorecer a los jugadores. Esta mecánica consta de regalar un elemento de mayor rareza después de una cierta cantidad de tiradas. En nuestro caso, queremos garantizar un elemento de rareza SR si no ha conseguido ninguna en diez (10) tiradas y un SSR en cincuenta (50) tiradas. Este contador de tiradas debe reiniciarse siempre y cuando, cada jugador logré conseguir uno de los elementos de rareza mayor.

Estos son todos los componentes que crean la mecánica gacha y puede ir variando de videojuego en videojuego, pero las mencionadas anteriormente son las esenciales. Para lograr que el juego no se quede en el ámbito de azar y coleccionismo, tenemos que proporcionar la información cultural de cada uno de estos objetos para promover el aprendizaje cultural de ellos. Cada objeto que desbloqueen proporcionará una descripción y una imagen que pueden utilizar para decorar su mapa de Panamá que todo jugador tendrá en su pantalla de Inicio.

Por último, hay ciertas consideraciones éticas que tenemos que tomar en cuenta, ya que estamos creando un prototipo gacha. Las empresas tienden a abusar de ciertas prácticas abusivas para poder sacarle el mayor provecho de todos sus jugadores y nosotros queremos evitar entrar en estas prácticas.

En primer lugar, las microtransacciones no serán contempladas dentro del proyecto. Sólo estaremos mostrando una pantalla en donde usualmente estaría la opción de pagar para conseguir más monedas si el proyecto estuviese en producción.

En segundo lugar, para evitar conductas adictivas de parte de nuestros jugadores, se estarán limitando la cantidad de tiradas diarias que pueden hacer. Esto evita los comportamientos compulsivos de seguir tirando monedas o invertir dinero real para conseguir un objeto muy deseado.

Por último, debemos ser completamente transparentes sobre la probabilidad de adquisición de cada objeto. En cada banner se mostrará una ventana de detalles que tendrá toda la información que se debe conocer antes de que empiece a tirar ahí. La información esencial sería las probabilidades de conseguir cada objeto, el

sistema de garantía, su contador actual para cada pity y la fecha de caducidad del banner.

4.3 Selección y digitalización de los elementos culturales panameños

Dado que nuestro proyecto consiste en el desarrollo de un juego gacha basado en coleccionar elementos culturales, es fundamental determinar cuidadosamente qué elementos seleccionaremos para fomentar la apreciación y valoración de la cultura panameña. Para ello, los elementos serán organizados por provincia para llevar un manejo más ordenado de los elementos más representativos de cada región.

Con esta estructura identificaremos los elementos que mejor representan cada provincia, ya sea en términos de comida típica, lugares históricos, festividades, personajes u otros.

Al segmentar los elementos por provincia, podemos demostrar la diversidad cultural del país y cómo esta se distingue de una región a otra. Este enfoque puede ser motivador para nuestros jugadores, ya que incitan la intriga y el interés de conocer más sobre el país de Panamá. En la siguiente tabla se muestran algunos de los elementos más representativos por provincia de cada categoría que muestra el valor cultural de ellas:

Provincia / Comarca	Gastronomía	Lugares históricos	Festividades	Música / Instrumentos	Personajes / Artistas
Panamá	Sancocho, arroz con pollo, mariscos	Panamá Viejo, Casco Antiguo, Canal	Carnaval, Fiestas Patrias	Tamborito, mejoranera, acordeón	José de Fábrega
Colón	Arroz con coco, patties	Portobelo, Fuerte San Lorenzo	Cristo Negro, Congos	Diablos Congos, tambores	George Westerman
Coclé	Manjar blanco, huevitos de leche	El Caño, Sitio Conte	Festival del Tambor	Décimas, mejoranera	Victoriano Lorenzo
Chiriquí	Café Geisha, plátano	Volcán Barú	Feria de las Flores y del Café	Rabel, Caja de Pindin, Zambumbia	—
Los Santos	Guacho, frituras, humitas	Casa Museo Manuel Zárata	Carnaval de Las Tablas, Mejorana, Corpus Christi	Punto, tamborito	—
Veraguas	Tamales, mariscos	Santa Fe, Isla Coiba	Feria de Soná	Música campesina	—
Herrera	Tortillas, arroz de maíz	Parita colonial	Festival de la Caña, Festival del Manito	Tamborito, acordeón	—
Darién	Chocao, pescado	Yaviza	Fiestas indígenas	Música emberá, zaú	—
Bocas del Toro	Mariscos, empanadas	Isla Colón, Bastimentos	Feria del Mar	Ritmos afroantillanos	—
Guna Yala	Dule masi, madun	Islas San Blas	Inna suid	Música guna, flautas	Molas
Ngäbe-Buglé	Andarén, jiraca	Nurum	Balsería	Música ngäbe	—
Emberá-Wounaan	Plátano, maíz	Río Chucunaque	Jaibaná	Tambores, maracas	—

Tabla 2: Elementos culturales por provincia

Cada elemento mostrado en esta tabla debe tener alguna clasificación por rareza para que la mecánica de gacha muestre la probabilidad de conseguir cada elemento. Como implementaremos seis (6) elementos por provincia hemos elegido la distribución de tres (3) elementos Rs, 2 SRs y 1 SSR.

Los elementos R deben ser los más comunes de obtener, ya que queremos familiarizar al jugador con la vida cotidiana de la gente en esta provincia. Los SRs tienen como objetivo profundizar en tradiciones más específicas de esa provincia y pueden ser elementos culturales menos conocidos por la población general. Por último, el elemento SSR debe ser el elemento más icónico o de mayor valor cultural que debe servir de motivación para desbloquear todos los elementos que tenemos disponibles.

Una vez decidido todos los elementos que queremos presentar, empezamos buscando imágenes de alta calidad como referencia para presentárselas a los jugadores. Podemos utilizar fotografías o el motor de búsqueda para conseguir el material, ya sean propias o de dominio público.

Luego de recopilar todas las imágenes, será necesario convertirlas a un estilo artístico homogéneo para que no quede ninguna fuera de lugar. Además, nos apoyaremos con softwares como Photoshop para refinar las imágenes a la resolución deseada y editar los fondos con transparencia.

Estas imágenes estarán acompañadas de una ficha digital que contendrá toda la información almacenada en la base de datos y permitirá a los usuarios acceder al contenido cultural asociado. Con esto dejamos en claro cuáles son los objetos que el usuario podrá coleccionar a través de la mecánica gacha. Además, se abre la posibilidad de incorporar banners temáticos para que vayan rotando ciertos objetos con mayor exclusividad y que puedan ser utilizados para decorar su mapa de Panamá.

Para confirmar la veracidad de la información que brindaremos, consultaremos con fuentes confiables de información y comunidades que sean más expertos en el área.

A continuación, presentaremos el diagrama de la base de datos que estaremos utilizando para el prototipo:

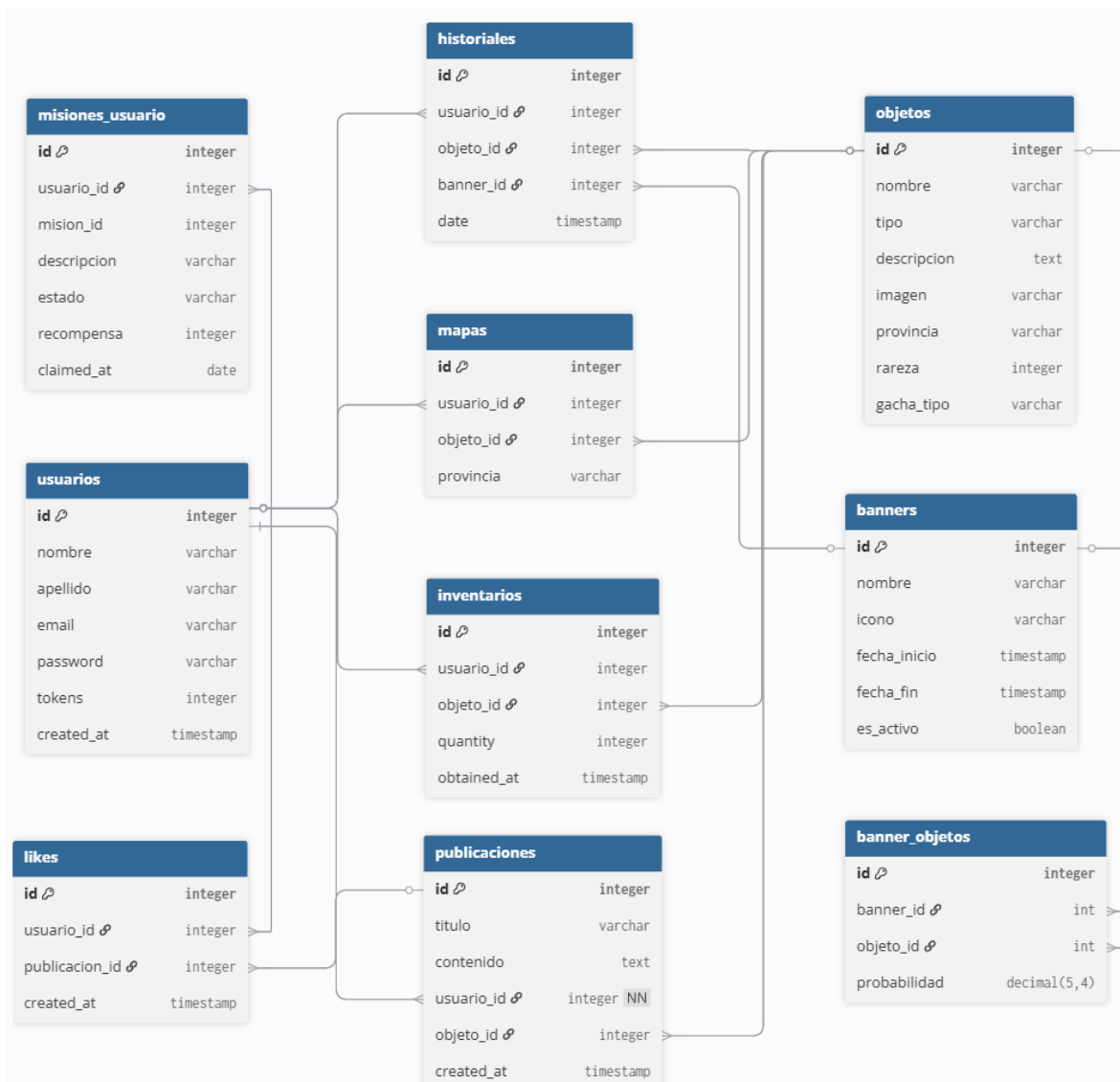


Figura 7: Diagrama de Base de Datos

Cada tabla en esta base de datos cumple con un propósito que se detalla a continuación:

- **Usuarios:** Esta tabla será utilizada para almacenar la información de los jugadores y sus datos de inicio de sesión. Además, aquí se encuentra el campo de tokens que básicamente contiene la cantidad de monedas que tienen para invertir en los banners. Cabe recalcar que casi todas las tablas necesitan relacionarse a esta porque se requiere identificar las posesiones de cada uno de ellos.
- **Misiones_Usuario:** Las misiones diarias se llevarán a cabo utilizando esta tabla que llevará el estado de las misiones. Los estados son “incompleto”; el usuario no ha realizado la misión, “pendiente”; la misión fue completada, pero no ha reclamado su recompensa y “completado”; el usuario reclamó su recompensa. Todo usuario tendrá asignada las mismas 3 misiones diarias que se reiniciarán a la media noche o cuando inicie sesión en un día nuevo.
- **Objetos:** La tabla objetos será utilizada para guardar todos los datos sobre los elementos que pueden conseguir nuestros jugadores. Las fichas digitales mencionadas anteriormente obtendrán su información de aquí. Cabe recalcar que las imágenes de los objetos serán seleccionadas de fuentes confiables que puedan representar la cultura panameña en su mayor esplendor.
- **Mapas:** Esta hace referencia al mapa cultural que pueden personalizar nuestros usuarios y se utilizará para indicar qué objeto representará cada provincia del país.
- **Inventarios:** Todo usuario tendrá un inventario en donde se mostrarán todos los elementos que ha conseguido hasta el momento. Además, será útil en la identificación de los objetos disponibles para personalizar su mapa cultural.

- Banners: Los objetos deben ser adquiridos de alguna forma, y esto se realiza a través de los banners. Los datos principales en esta tabla solo serían las fechas cuando estarán disponibles y si se encuentran activas o no.
- Banner_Objetos: Esta tabla relacionada contiene los objetos disponibles por banner con su probabilidad de adquisición. Esta probabilidad se estará extrayendo al back-end para poder determinar los resultados de las tiradas del usuario.
- Historiales: Al usuario le interesa conocer cuántos tiros requiere para poder llegar al pity o sistema de garantía, este es el propósito principal del historial. Tiene la función de mostrar los resultados hasta el momento de cada banner.
- Publicaciones: Para poder lograr que los usuarios puedan compartir información de la cultura panameña, se les habilitará la funcionalidad de hacer publicaciones. Cada una de estas publicaciones tendrá un objeto representativo y alguna anécdota o algún conocimiento sobre ello.
- Likes: Una de las misiones que tenemos en mente para que el usuario pueda conseguir más monedas es darle “Like” a alguna publicación de otro jugador. Esto motiva a que exploren elementos que no hayan visto anteriormente y vean qué tienen que decir al respecto; puede que les sea informativo o les genere interés las historias de los demás.

En síntesis, la base de datos expuesta tiene el objetivo de complementar el diseño del prototipo. Es decir, no es un plano que sea de utilidad para todos los juegos gacha. Si bien es cierto que no puede ser utilizado de forma universal, las mecánicas de gacha como el banner y el historial son estándares que se esperan de este género de videojuego.

4.4 Desarrollo de la interfaz y experiencia de usuario

La interfaz y la experiencia de usuario son aspectos esenciales para que los jugadores puedan interactuar de manera fluida y disfrutar del juego. La interfaz constituye la presentación y la primera impresión del videojuego, la misma es crucial para agregarle valor cultural y cumplir con el objetivo educativo del proyecto. Al mismo tiempo es importante mostrar con claridad todos los elementos de la mecánica gacha, para que el usuario pueda ver claramente sus monedas y los elementos que ha adquirido.

Para lograr una interfaz satisfactoria para los usuarios, se seguirán las siguientes metodologías:

- Design Thinking
- Desktop First
- Responsive Design

La metodología Design Thinking fue elegida porque nos permite innovar de manera creativa. Más allá del aspecto visual del diseño, su valor radica en la capacidad de comprender en mayor detalle al usuario y brindarle una experiencia educativa más personalizada. Esta metodología se divide en cinco (5) fases que nos ayudarán a comprender las necesidades del usuario, con el fin de satisfacerlas de manera adecuada las necesidades de los jugadores y brindarles una solución.

Con la primera fase de la empatía se busca conocer las necesidades de los usuarios. En el caso de este proyecto, se pretende atener la falta de conocimiento cultural de la población panameña.

La segunda fase sobre la definición, consiste en extraer conclusiones a partir de lo aprendido. Con lo mencionado anteriormente hemos logrado inferir que esto se debe a las instituciones que no brindan suficiente importancia y atención sobre la cultura del país.

En la tercera fase de la ideación se generan todo tipo de ideas a través del brainstorming o lluvia de ideas. Entre las ideas más destacadas se identificó que los

videojuegos gacha se han convertido en un fenómeno de la industria del entretenimiento para jóvenes y adultos.

Posteriormente en la cuarta fase del prototipado se procede a crear un juego gacha que incorpore elementos culturales de Panamá, los cuales los usuarios podrán coleccionar, fomentando así su curiosidad por descubrir más del país.

Finalmente, en la fase de pruebas, se identifican las áreas de mejora y el valor que aporta un prototipo de juego gacha.

En este sentido la metodología Design Thinking nos permite comprender a los usuarios y brindarles una experiencia única que atienda a sus necesidades. Sin embargo, no es una metodología de diseño de interfaz, sino que se trata de una metodología que busca entender al usuario e innovar ante ello.

Para complementar esta metodología, se ha elegido la metodología Desktop First junto a ciertos principios de diseño que nos apoyará con la creación de una interfaz de usuario satisfactoria para que los jugadores disfruten del prototipo.

Lo mencionado anteriormente fue la metodología utilizada para obtener la idea del prototipo. A continuación, se estará explicando las metodologías utilizadas para crear el diseño del prototipo. Empezando con Desktop First que es utilizada para diseñar primero en pantallas grandes y luego adaptarla a pantallas móviles. Al ser un prototipo web, se requiere que el diseño primero se realice para computadoras y verificar su éxito antes de ser traducido a pantallas móviles. Esta manera de diseñar es ideal para juegos que se probarán en ordenadores de escritorio previo a ser portados a móvil.

Acompañada a esta metodología se utilizará el Responsive Design, en donde el enfoque se basa en la capacidad del diseño para adaptarse a diferentes tamaños de pantallas. Este aspecto se considera bastante importante porque existirán varios usuarios y no todos utilizarán la misma resolución de pantalla o dispositivo. Por ello, los diseños que se estarán creando deben tener la capacidad de ajustarse dependiendo de qué máquina utilice el usuario.

En este caso es necesario crear pantallas agradables para la vista del usuario. Por ello, se han establecido algunos principios de diseño que se seguirán para poder cumplir con ello:

- **Simplicidad:** Cada pantalla tendrá un objetivo claro y conciso para evitar la sobrecarga visual al usuario. Los jugadores deben ser capaz de identificar en donde están ubicados sin complicaciones.
- **Consistencia:** Implementar el uso de colores, tipografía y estilos homogéneos para que el prototipo tenga su identidad visual. Se requiere evitar que alguna de las pantallas parezca fuera de lugar y el usuario piense que esté en la página equivocada.
- **Accesibilidad:** El prototipo está dirigido para todas las edades; por ende, todas las pantallas deben ser legibles y fáciles de utilizar para todo tipo de usuario.
- **Culturalmente relevante:** Ya que la cultura panameña tiene mucho énfasis en este elemento, los colores y símbolos de Panamá deben ser incorporados para que puedan ser apreciados por todos los usuarios.
- **Retroalimentación instantánea:** En un juego gacha se implica el uso monetario de un jugador; por ende, el usuario debe estar asegurado y recibir retroalimentación instantánea de cualquier acción que tome. Ya sea cuando realice una transacción o cuando utilice la mecánica gacha, se debe apreciar que esa acción tuvo un efecto.

Las ideas expuestas componen todo lo necesario para poder empezar a diseñar las pantallas. Estas fueron diseñadas en la plataforma de Figma, debido a su facilidad

de uso para diseñar pantallas de todo tipo. A continuación, se mostrarán las pantallas creadas con su propósito y sus funcionalidades:

La primera pantalla por diseñar se denominará “Landing Page” que sería la pantalla inicial del prototipo. Su principal propósito es introducir el concepto de qué trata el juego gacha; al ser la primera impresión debe captar la atención del usuario para que se una al juego.

Para denotar que se trata de un juego cultural, se utilizarán los colores emblemáticos de Panamá y otros símbolos patrios para consolidar la temática del juego. Además de servir como la presentación de la experiencia jugable, mostrará las opciones de registro e inicio de sesión claramente al usuario para hacerlo entender por dónde empezar.



Figura 8: Landing Page

El flujo de navegación usual de un nuevo usuario sería ir a registrarse y para ello se utilizará una pantalla bastante minimalista. En esta se contará con los campos requeridos para la creación de una nueva cuenta, que en nuestro caso utilizaremos el correo electrónico y contraseña con su nombre y apellido. Además, en el caso de

que el usuario ya tenga una cuenta, tendrá la opción de navegar a la página de inicio de sesión que sería la siguiente por explicar.

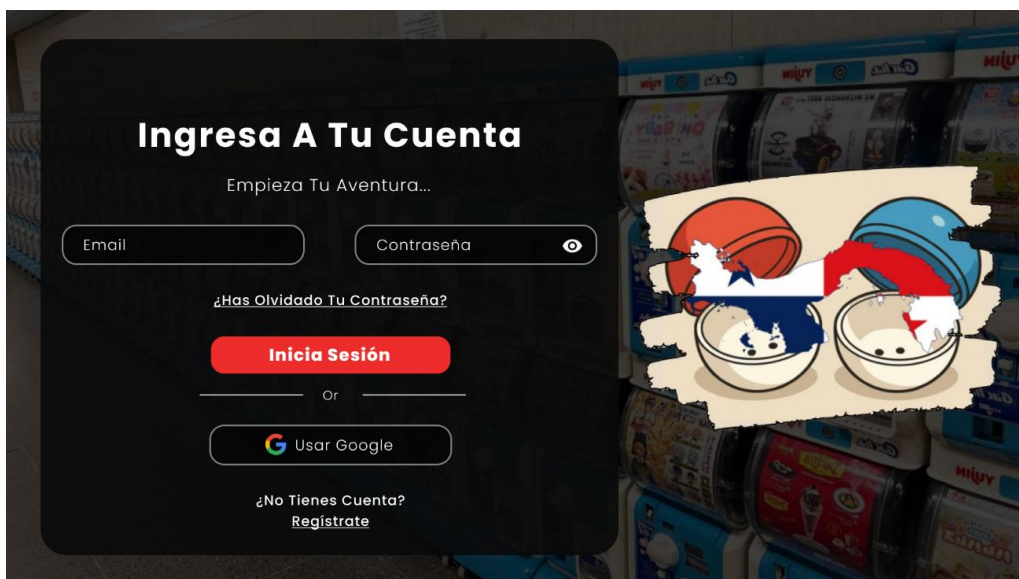


The image shows a registration form titled "Crea Tu Cuenta" (Create Your Account) overlaid on a background of a store with shelves of products. The form is dark-themed and contains the following elements:

- Input fields for "Nombre" (Name) and "Apellido" (Surname).
- Input fields for "Email" and "Contraseña" (Password), with an eye icon to toggle visibility.
- A checkbox labeled "Aceptar Términos & Condiciones" (Accept Terms & Conditions).
- A red button labeled "Registrate" (Register).
- A separator line with a small circle in the middle.
- A button with the Google logo and the text "Usar Google" (Use Google).
- A link at the bottom that says "Ya Tienes Cuenta? [Inicia Sesión](#)" (Already have an account? [Log In](#)).

Figura 9: Página de Registro

Cuando el usuario termine de registrar su cuenta, podrá empezar con el proceso de inicio de sesión que presentará los campos de correo electrónico y la contraseña por completar. En el caso de que el usuario se le olvide la contraseña, se le mostrará la opción para iniciar el proceso de recuperación de contraseña; o si el usuario no ha creado su cuenta aún, será redirigido a la pantalla de registro.



The image shows a login form titled "Ingresa A Tu Cuenta" (Log In to Your Account) overlaid on a background of a store with shelves of products. The form is dark-themed and contains the following elements:

- The text "Empieza Tu Aventura..." (Start Your Adventure...) above the input fields.
- Input fields for "Email" and "Contraseña" (Password), with an eye icon to toggle visibility.
- A link labeled "¿Has Olvidado Tu Contraseña?" (Forgot Your Password?).
- A red button labeled "Inicia Sesión" (Log In).
- A separator line with the word "Or" in the middle.
- A button with the Google logo and the text "Usar Google" (Use Google).
- A link at the bottom that says "¿No Tienes Cuenta? [Registrate](#)" (Don't have an account? [Register](#)).

Figura 10: Página de Inicio de Sesión

Con la sesión iniciada, el jugador se encontrará dentro de la página de Home. En esta pantalla se presentarán varias opciones que explicaremos en seguida. Primeramente, tendrá el nombre y apellido que registró con esa cuenta en la esquina superior izquierda y las opciones de Comprar, Misiones Diarias, Inventario y Notificaciones en la esquina del lado contrario.

El componente principal de esta pantalla es el mapa cultural que será personalizable por cada jugador. Mientras que el usuario vaya desbloqueando objetos culturales, podrá agregar estos elementos a su mapa por provincia y así podrá representar el elemento que considera más llamativo o importante de la provincia.

Por último, tenemos los dos (2) íconos en las esquinas inferiores. A la izquierda tenemos una foto de una máquina gacha para dirigir al usuario a la página del gacha para conseguir elementos culturales. Por otro lado, tenemos la imagen de un buzón que nos llevará a la página de publicaciones.



Figura 11: Página de Home

Antes de continuar con las siguientes pantallas, cabe mencionar que la pantalla de Home es la que presenta la mayor cantidad de modals. Esta es una ventana que aparece encima del contenido de la pantalla principal y donde podemos encontrar inmediatamente la tienda. La tienda presenta diferentes opciones de compra con diferentes cantidades de monedas por otorgar y a su vez la cantidad actual de monedas que tenga el jugador.



Figura 12: Modal de Tienda

Otro modal que será presentada en la pantalla de Home corresponde al de las misiones diarias. Esta cuenta con las tres (3) misiones que todo jugador deberá realizar para reclamar sus recompensas y conseguir más oportunidades de juego. Las misiones son las que se muestran en la imagen con la cantidad de monedas que recibirá por completar cada misión. Dependiendo del estado de cada misión, se le mostrará diferentes botones con distintas acciones.

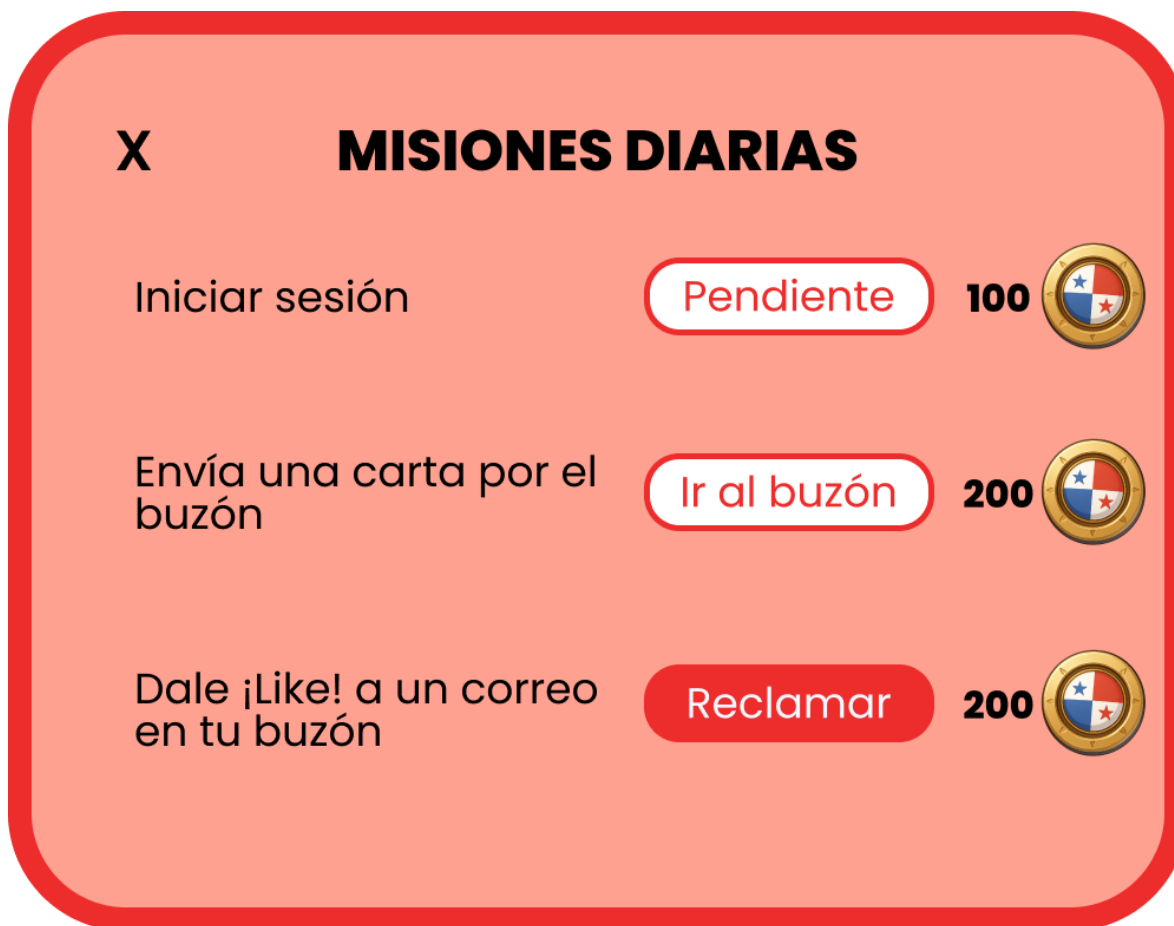


Figura 13: Modal de Misiones Diarias

El siguiente modal que aparece corresponde al inventario. Esta será utilizada para que el usuario pueda comprobar todos los objetos que tiene almacenado en su cuenta. Tendrá la opción de filtrar los elementos por provincia y podrá visualizar una breve descripción del objeto cultural junto a una imagen que lo represente. Cabe recalcar que este modal podrá ser reutilizado para que el usuario elija un objeto para personalizar su mapa o publicar en el buzón.



Figura 14: Modal de Inventario

Una vez establecidas todos los modals que aparecerán en la pantalla de Home, se continúa con la siguiente pantalla principal: el gacha. Al acceder a esta página desde Home, se podrá ver primero la pantalla de los banners. Aquí se debe ver todos los banners disponibles que por lo pronto solamente serán las opciones del banner Permanente o Limitado. A diferencia del permanente, el banner limitado deberá mostrar las fechas de duración para que el usuario conozca hasta cuando tiene la oportunidad de conseguir el objeto cultural limitado.

Además de los banners disponibles, se muestran las cantidades de monedas que tiene el usuario con el símbolo de suma para que el usuario sea presentado con el modal de la Tienda para conseguir más tiradas. El costo de los diferentes tipos de tiradas o invocaciones se muestran junto al banner y así el usuario puede hacer una estimación de cuánto tiene que ahorrar para poder garantizar algún objeto que desee.



Figura 15: Pantalla de Gacha

Esta pantalla cuenta con dos (2) modals bastante importantes: El primero que corresponde a los detalles del banner y es el encargado de mantener transparencia entre el jugador y el juego. Este debe presentar toda la información concierne al banner, desde la probabilidad de conseguir cada objeto hasta la mecánica que se utiliza para el sistema de garantía o pity.

Detalles del Banner				×
Nombre	Tipo	Rareza	Probabilidad	
José de Fábrega	Personaje	★★★★★	0.42%	
George Westerman	Personaje	★★★★★	0.42%	
Victoriano Lorenzo	Personaje	★★★★★	0.42%	
Miguel Alba	Artista	★★★★★	0.42%	
Corpus Christi de La Villa	Festividad	★★★★★	0.42%	
Isla Coiba	Lugar Histórico/Natural	★★★★★	0.42%	
Festival del Manito	Festividad	★★★★★	0.42%	
Selva y patrimonio emberá	Patrimonio Cultural	★★★★★	0.42%	
Isla Bastimentos	Lugar Natural	★★★★★	0.42%	
Molas	Arte Textil	★★★★★	0.42%	

Figura 16: Modal de Detalles del Banner

Por otro lado, también existe el modal del historial del usuario. Aquí se va a presentar en una tabla detallada, los últimos objetos que ha logrado conseguir el jugador. Su principal propósito es permitir al usuario calcular cuántas tiradas lleva sin conseguir algún SR o SSR y poder tomar ventaja del sistema de garantía para calcular la cantidad de monedas que necesita.

Historial de Invocaciones			
Objeto	Tipo	Rareza	Fecha
Sancocho	Gastronomía	☆☆☆	22/10/2025 20:09
Tamborito herrerano	Música	☆☆☆	22/10/2025 20:09
Tamborito	Música	☆☆☆	22/10/2025 20:09
Jiraca	Gastronomía	☆☆☆	22/10/2025 20:09
Diablos Congos	Música	☆☆☆	22/10/2025 20:09
Diablos Congos	Música	☆☆☆	22/10/2025 20:09
Portobelo	Lugar histórico	☆☆☆☆	22/10/2025 20:09
Jaibaná	Festividad/Ritual	☆☆☆☆	22/10/2025 20:09
Música campesina veragüense	Música	☆☆☆	22/10/2025 20:09
Mariscos bocatoreños	Gastronomía	☆☆☆	22/10/2025 20:09
Festival del Tambor	Festividad	☆☆☆☆	22/10/2025 20:09
Isla Bastimentos	Lugar Natural	☆☆☆☆☆	22/10/2025 20:09
Arroz con coco	Gastronomía	☆☆☆	22/10/2025 20:09
Andarén	Gastronomía	☆☆☆	22/10/2025 20:09
Carnaval de Las Tablas	Festividad	☆☆☆☆	22/10/2025 20:09
Tamales veragüenses	Gastronomía	☆☆☆	22/10/2025 20:09

Figura 17: Modal de Historial

Para terminar con las pantallas de la mecánica gacha, se tiene la pantalla de resultados. En ella se mostrarán todos los objetos que se lograron conseguir después de realizar una invocación en uno de los banners. Aquí aparecerán los objetos obtenidos junto con su imagen y rareza, indicada por estrellas.



Figura 18: Modal de Resultado

Con esto se ha terminado con las pantallas de la mecánica gacha, pero aún nos falta la otra imagen que se mostraba en la pantalla de Home. Este corresponde al buzón diario que muestra todas las publicaciones realizadas a lo largo del día. De esta manera el usuario puede leer las historias de otros jugadores sobre ciertos objetos culturales y dar “Like” a las publicaciones que les parezcan interesantes. Estas opciones forman parte de las actividades que debe realizar para completar sus misiones diarias.



Figura 19: Pantalla de Publicaciones

Como se puede visualizar en esta pantalla, hay un botón rojo que permite realizar publicaciones. En este modal, el usuario puede ingresar un título y el contenido de su publicación junto con algún objeto relacionado con el tema. Estas publicaciones tienen como objetivo compartir anécdotas o datos interesantes sobre la cultura panameña y así enriquecer el conocimiento de todos aquellos que estén viendo estas publicaciones.



The image shows a modal window titled "Publicar" (Publish) with a close button "X" in the top left corner. The modal has a light blue background and a red border. It contains two input fields: a text field labeled "Título" (Title) and a larger text area labeled "Descripción" (Description). At the bottom, there are two buttons: "Elegir Imágen" (Choose Image) with a red border and "Publicar" (Publish) in solid red.

X **Publicar**

Título

Descripción

Elegir Imágen

Publicar

Figura 20: Modal de Publicar

También se ha incorporado un modal bastante minimalista, pero necesario en caso de que las publicaciones contengan mucho contenido. Este modal de ver publicación y tiene como única función mostrar las publicaciones de manera más ordenada, permitiendo al usuario leer toda la descripción sin que otras publicaciones interfieran.

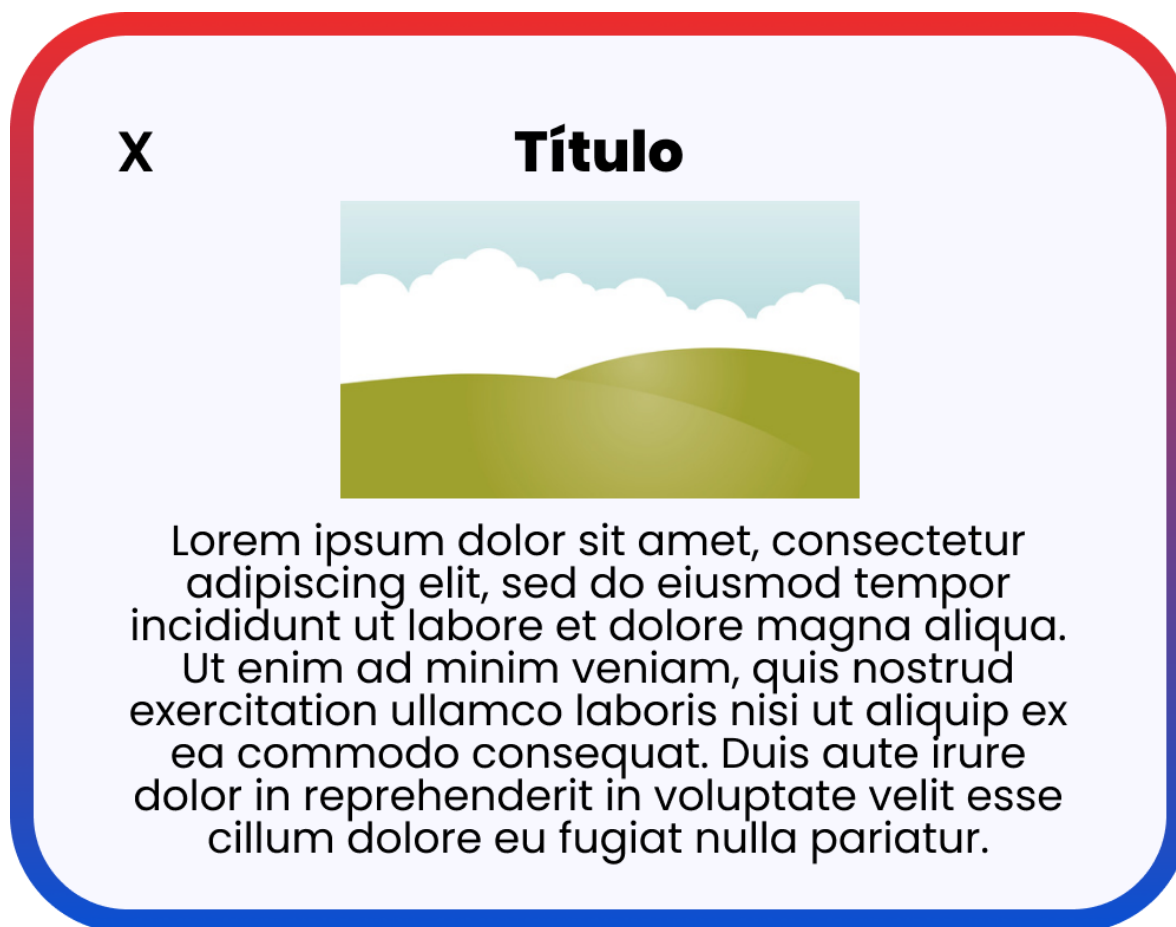


Figura 21: Modal de Ver Publicación

Con esto se concluye la presentación de todas las pantallas que componen el prototipo del juego gacha. A continuación, se mostrará un diagrama de flujo de navegación que presenta todas las opciones y decisiones que puede tomar el usuario al utilizar este prototipo web.

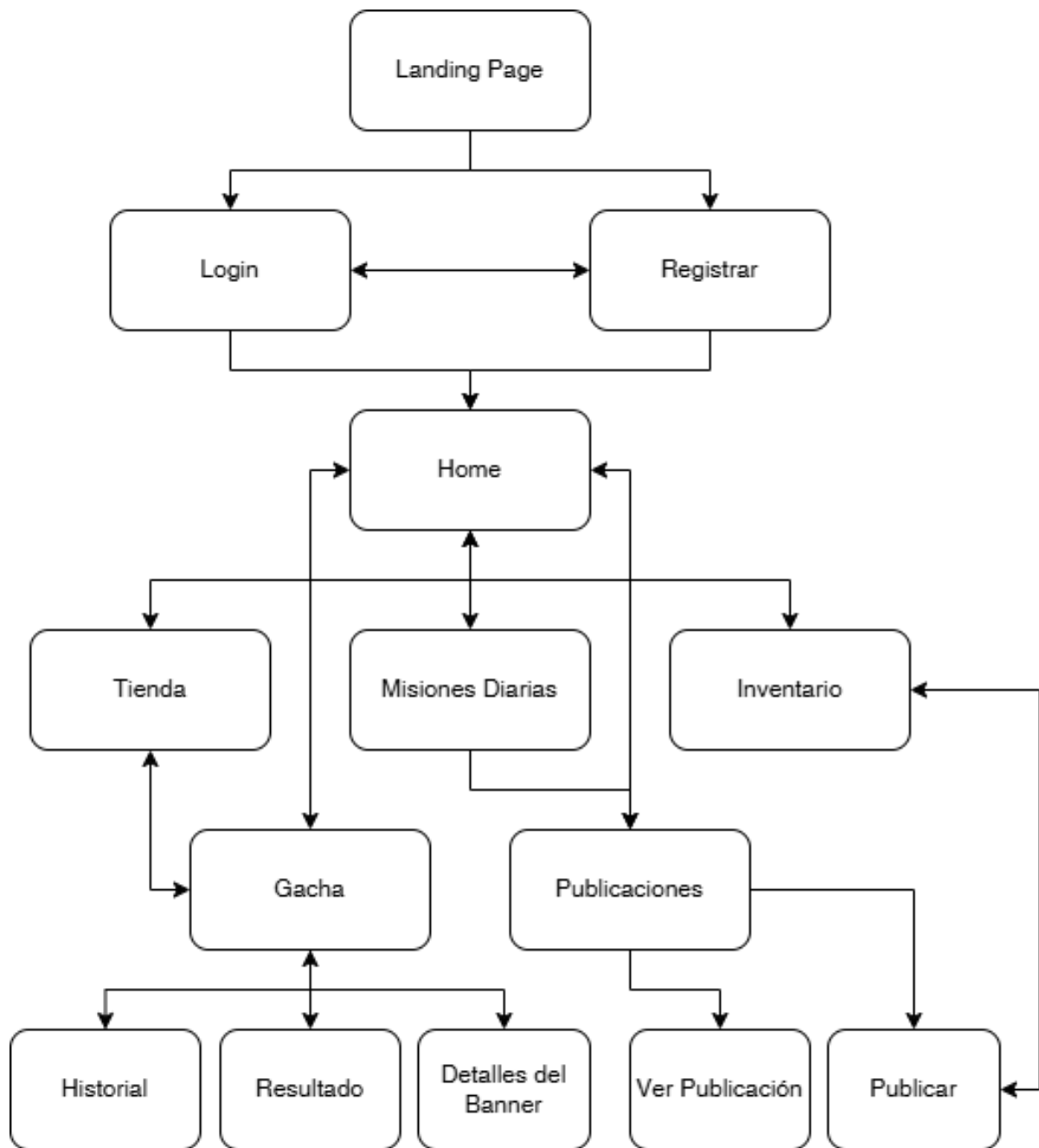


Figura 22: Diagrama de Flujo de Navegación

4.5 Implementación de la jugabilidad y sistema de recompensas

La jugabilidad , es un aspecto fundamental del proyecto, ya que define las actividades diarias que los jugadores realizarán para mantenerse activos en la plataforma. Estas actividades deben ser recompensadas de alguna manera y lo suficientemente generosas para que los usuarios no se sientan presionados en tener que gastar dinero real, ya que a final de cuentas es un juego de aprendizaje y no de competición. De esta forma, se sentirán motivados a seguir participando, coleccionando la mayor cantidad de elementos posibles y aprendiendo sobre la cultura panameña.

Las misiones diarias que tenemos en mente son bastante sencillas y otorgan las monedas necesarias para hacer tres (3) invocaciones diarias. La primera misión diaria es la de iniciar sesión ,y simplemente con el hecho de haber ingresado a tu cuenta en algún momento del día, recibes una cantidad de monedas. Las otras dos (2) misiones toman en cuenta el aspecto social y brinda la oportunidad de compartir entre nuestra comunidad utilizando el buzón diario.

Cada día se les brindará una recompensa a todo jugador que haga al menos una publicación y dé un “Like” a alguna publicación de otro jugador. Como desarrolladores, queremos que nuestros jugadores puedan compartir sus historias con algún objeto que les parece especial y lean acerca de las experiencias de otras personas y así se alimenten culturalmente.

Estas publicaciones atienden un aspecto social de nuestro juego ya que se permite a cualquiera de los jugadores escoger uno de los elementos de su inventario y publicarlo con alguna anécdota. Esto permitirá impulsar el interés de ciertos elementos; por ejemplo, lugares turísticos o comidas típicas, provocando que a otras personas le gustaría visitar esos lugares algún día o probar la gastronomía del país.

Al ser un juego gacha, existe una probabilidad de que los jugadores no consigan el objeto que quieran por la naturaleza aleatoria de la mecánica. Esto puede generarles presión a conseguir monedas a través de micro transacciones para poder aumentar sus chances de obtener ciertos elementos culturales. Cabe decir

que el prototipo no tiene habilitada la funcionalidad de pasarela de pago para otorgar más monedas, pero es algo a considerar en un proyecto en producción. Por consiguiente, las compras adicionales son una herramienta muy depredadora hacia el consumidor, tomando ventaja de su situación para poder exigir la mayor cantidad de dinero posible.

Para poder identificar si la jugabilidad y el sistema de recompensa son exitosas, se puede evaluar mediante el nivel de retención de jugadores. Es decir, cuántos jugadores regresan a diario para cumplir con sus misiones diarias y evaluar cuántos de ellos están participando en el buzón diario.

Además, si estos jugadores deciden hacer tiradas en los banners, se puede mantener una estadística de cuántos de ellos están siendo exitosos en conseguir los objetos más raros. Al llevar estos números, podemos ver si las probabilidades de éxito son las adecuadas y si estas influyen en la retención del jugador.

4.6 Tecnologías y herramientas utilizadas en el desarrollo

Para poder lograr un prototipo de juego gacha, nos apoyaremos en tecnologías modernas junto a la metodología SCRUM para construir una aplicación web que sea escalable, interactiva y compatible con distintos dispositivos de resoluciones variantes. Se estarán tomando en cuenta los requisitos funcionales y no funcionales para cumplir con el prototipo mínimo funcional.

Antes de avanzar con las tecnologías que se utilizarán, es importante establecer la arquitectura del sistema que se implementará. Cabe denotar que el sistema se estructurará bajo una arquitectura cliente – servidor con componentes distribuidos en microservicios. Los componentes principales son los siguientes:

- Front-End: Es el lado de la interfaz del usuario que se estará visualizando e interactuando.
- Back-End: La parte lógica del negocio que manejará la autenticación y el control de datos del prototipo.

- Base de datos: Será el encargado del almacenamiento estructurado de la información del usuario y los elementos culturales que se estarán coleccionando.
- Infraestructura y despliegue: Se estará utilizando contenedores para separar los microservicios y todos los componentes del sistema.

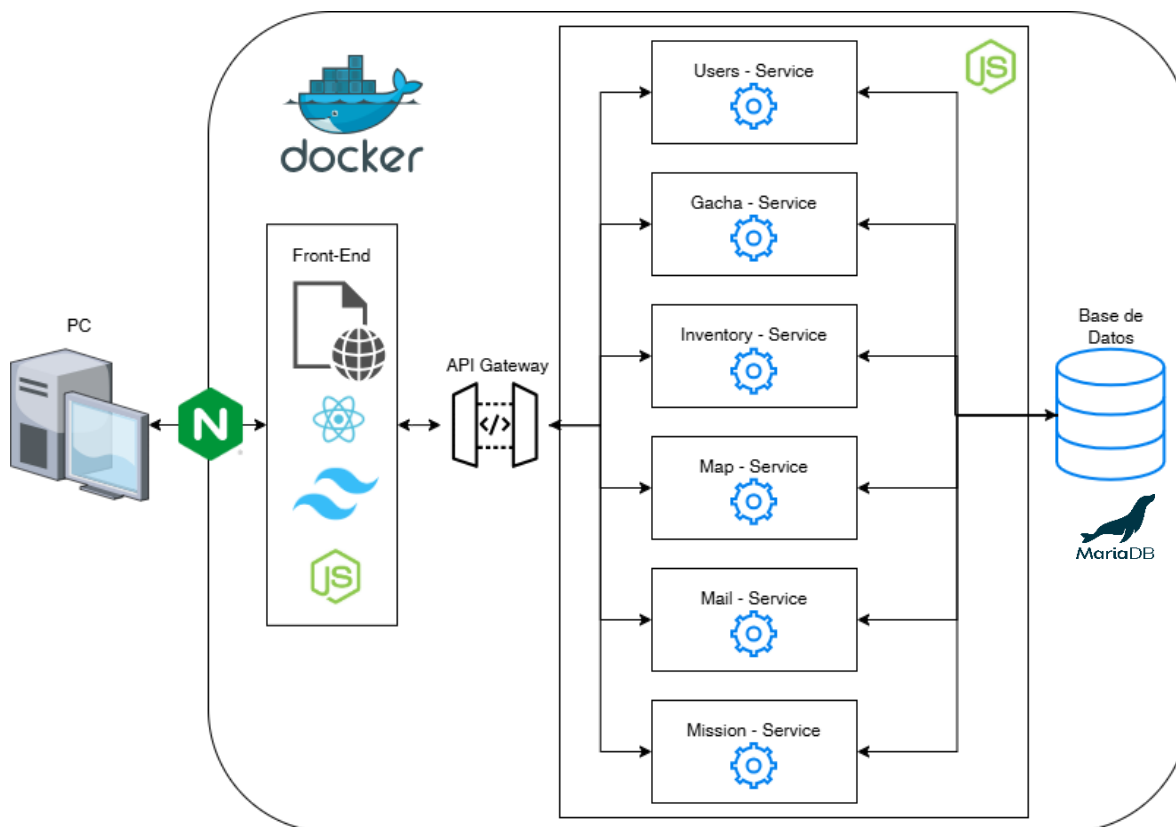


Figura 23: Arquitectura del Sistema

Para empezar, la creación del front-end se seleccionaron las siguientes tecnologías: React.js, Tailwind CSS, Axios, Vite y TypeScript. Estas tecnologías ofrecen la capacidad de utilizar una arquitectura modular con diseños adaptables para distintos dispositivos.

Con el uso Vite, que es una herramienta de construcción y servidor de desarrollo, se ofrece un entorno de desarrollo rápido y eficiente para aplicaciones web compatibles siendo uno de estos React.js. Este nos ayuda a iniciar el servidor de

manera instantánea y también actualiza los cambios que se hagan al código sin necesidad de recompilar nuevamente el proyecto. Además, Vite te permite elegir las tecnologías siendo las escogidas React.js junto con TypeScript.

React.js es una biblioteca con muchas librerías para el diseño y conexiones al API, así permite construir interfaces de usuarios interactivas, basadas en componentes que se pueden reutilizar. Por otra parte, TypeScript es un lenguaje de programación de tipado estático haciendo que podamos detectar errores dentro del desarrollo y hacer mejorar la legibilidad del código. La combinación de estas dos tecnologías nos permite desarrollar interfaces dinámicas con un código más claro y seguro.

Para facilitar la comunicación entre el cliente y servidor se utilizó la librería Axios que gestiona las peticiones HTTP que recibiremos de la API. Axios nos facilita el envío y recepción de datos, permitiendo integrar fácilmente el front-end con el back-end. Además de ser fácil de integrar, se utilizó Axios para recibir respuesta del servidor en formato JSON de manera automática.

React.js también fue acompañado con Tailwind CSS, en la cual nos permite aplicar estilos directamente a el elemento sin necesidad de crear un archivo extra de diseño. Además, con la ayuda de Tailwind CSS podemos mantener un diseño que responda a los distintos tamaños de las pantallas.

Por otra parte, necesitamos de ciertas tecnologías para crear el back-end, el responsable de alimentar la plataforma con información proveniente de la base de datos. Para ello se utilizaron las herramientas de Node.js con Express con el fin de crear el API que se comunicara con la base de datos y teniendo en mente la modularidad de cada servicio.

La estructura del back-end será basada en microservicios, una estructura basada en que los endpoints estén agrupados en base a su función por módulos. Esto permite que los servicios sigan ejecutándose de manera independiente sin la importancia de que uno de los servicios haya caído o esté bajo mantenimiento. Es decir, tendremos un servicio para cada función ya sea del usuario, la mecánica

gacha, las publicaciones y demás que estarán estructurados de manera aislada y funcionen independientemente de otros microservicios.

Con la ayuda de un API Gateway que maneje todas las peticiones que solicite el cliente, esta estructura facilita el mantenimiento y la escalabilidad al separar el API en pequeños pedazos que tienen el deber de cumplir con su función principal. Además, iría de la mano con la metodología SCRUM ya que podemos dedicarnos a un microservicio por sprint.

En cuanto a las tecnologías para cumplir con la creación del back-end, Node.js es un entorno de ejecución que ofrece un alto rendimiento gracias a su arquitectura asíncrona basada en eventos. Esta característica la hace ideal para manejar múltiples peticiones del lado del cliente simultáneamente; lo cual es crucial a la hora de desarrollar un API que maneje peticiones en tiempo real y microservicios.

Acompañado de Node.js, se utilizará el marco de trabajo de Express.js que es utilizado comúnmente para simplificar el proceso de creación de las REST APIs. Además, Express nos provee con varias herramientas para hacer las rutas de los endpoints, middlewares que nos ayudan en el área de autenticación y validación y el manejo de las peticiones HTTP.

A medida que se van desarrollando los microservicios, se ha requerido utilizar de alguna tecnología que permita hacer pruebas de los endpoints para verificar que están cumpliendo con su deber. Postman fue la herramienta seleccionada y permite simular peticiones HTTP para comprobar la estructura de la respuesta, estado y tiempo en ejecutar cada solicitud. Gracias a esta herramienta se puede verificar el funcionamiento correcto de las tiradas del mecanismo gacha, el comportamiento de las misiones diarias y cualquier otra función compleja que maneja nuestro juego.

Luego de haber definido las tecnologías del back-end, se va a requerir una base de datos que almacene toda la información necesaria de la plataforma. En este caso – se ha elegido la base de datos relacional de MariaDB por su rendimiento y compatibilidad lo que lo hace ideal para este prototipo.

Complementado a la base de datos, decidimos almacenar las imágenes a través de rutas URL provenientes del servicio de Cloudinary. Para evitar que la base de datos pese mucho, se almacenan solamente las rutas de las imágenes y nos aprovechamos de un servicio externo que se haga cargo de guardar las imágenes. Esto se realiza con la finalidad de optimizar el rendimiento de la base de datos y reducir la carga que tiene que hacer a la hora de hacer consultas hacia ella para mejorar su tiempo de respuesta.

La siguiente tarea prioritaria después de haber integrado el proyecto es guardar todo el proyecto de tal manera que puedan ser desplegados en cualquier entorno. Para ello se ha implementado la herramienta de Docker, una plataforma que permite empaquetar cualquier componente dentro de contenedores. Docker cuenta con el beneficio de asegurar que el entorno de desarrollo sea consistente independientemente de la máquina proveniente que esté solicitando su servicio al poder configurar todos los datos del servicio, como por ejemplo la versión de la base de datos. Además, esto permite recrear la infraestructura en donde fue creado el prototipo y pueda ser desplegado en cualquier dispositivo.

Ya que se implementará la estructura de los microservicios, cada servicio tiene que estar en su propio contenedor. Para la ayuda de levantar múltiples contenedores a la vez, Docker Compose nos ayuda con la automatización de desplegar todo el conjunto de microservicios junto al front-end y la base de datos. Además, nos permite definir un solo archivo de configuración para todo el prototipo.

Para finalizar el despliegue de todo el proyecto, se ha requerido utilizar el servidor web de NGINX que nos sirve de balanceador de carga y proxy inverso. Este proxy inverso nos ayuda en el sentido de mantener todos nuestros servicios y base de datos privados y que solo se comuniquen a través del API Gateway o con el mismo NGINX. A parte de mejorar la seguridad de nuestro prototipo, optimizará el tráfico de peticiones entre cliente y servidor.

```
root@vm12944216:/home/docker/microserv# docker container ls
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
bb2786c5d455	nginx:1.25-alpine	"/docker-entrypoint.s..."	54 seconds ago	Up 53 seconds	80/tcp, 0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp	api_gateway
f5b2d8eb8179	microserv-inventory-service	"docker-entrypoint.s..."	54 seconds ago	Up 54 seconds	3003/tcp	inventory_service
4c7a8085aee3	microserv-gacha-service	"docker-entrypoint.s..."	54 seconds ago	Up 54 seconds	3004/tcp	gacha_service
547da2a11192	microserv-users-service	"docker-entrypoint.s..."	54 seconds ago	Up 54 seconds	3001/tcp	users_service
f0c252b63745	microserv-mission-service	"docker-entrypoint.s..."	54 seconds ago	Up 54 seconds	3006/tcp	mission_service
81244eccc7	microserv-mail-service	"docker-entrypoint.s..."	54 seconds ago	Up 54 seconds	3005/tcp	mail_service
25f275970ed5	microserv-map-service	"docker-entrypoint.s..."	54 seconds ago	Up 54 seconds	3002/tcp	map_service
3a346c15d44b	mariadb:10.4.28	"docker-entrypoint.s..."	2 weeks ago	Up 2 weeks	0.0.0.0:3306->3306/tcp, [::]:3306->3306/tcp	mariadb

Figura 24: Contenedores de los Microservicios

En la imagen anterior se puede apreciar la contenerización de todos nuestros microservicios así como la configuración de los puertos. Tal como se muestra en la figura 24, nuestros microservicios solo serán accesibles a través del API Gateway, que mantiene conexión externa a su puerto, pero los microservicios sólo se ubican en la red interna del contenedor de Docker.

Cabe destacar también el puerto de la base de datos, que muestra una conexión externa. Esto se ha realizado con fines de prueba y una vez desplegado el producto final; se cerrará dicha conexión y solo será accesible a través de los microservicios dentro de la red interna.

Por último, abordaremos el tema de realizar las pruebas de estrés y rendimiento del prototipo. Como desarrolladores, tenemos la responsabilidad de asegurar que todas las peticiones realicen la tarea que espera el usuario. Esto cobra especial relevancia en un juego gacha, ya que se maneja dinero real de las personas.

Para asegurarnos de que el sistema funcione adecuadamente en condiciones reales, se utilizará la herramienta Apache JMeter que nos ayudará a evaluar el rendimiento del servidor bajo distintas condiciones de carga.

Se simularán múltiples peticiones concurrentes que nos permitirá medir la capacidad de los microservicios y la base de datos de responder sin pérdida de rendimiento o datos. Las pruebas anteriores servirán para identificar en dónde se encuentran los cuellos de botella, si se pueden optimizar las consultas SQL y validar la escalabilidad de los contenedores Docker. Gracias a estas pruebas se podrá medir la estabilidad del prototipo ante un mayor número de usuarios simultáneos, de forma de llevar la simulación a una situación real con varios jugadores jugando a la misma vez.

En conclusión, las tecnologías seleccionadas tienen como objetivo establecer una estructura sólida, basada en los principios de la metodología SCRUM. Tanto en el front-end con React y Tailwind para el desarrollo de una interfaz moderna, como en el back-end con Node.js y microservicios para lograr mayor modularidad, todas las herramientas han sido elegidas con un propósito claro: ofrecer al usuario un producto que cumpla con las expectativas de un juego gacha.

CAPÍTULO 5: Pruebas y Validación

5.1 Definición de criterios de evaluación del prototipo

A continuación, se realizará una serie de pruebas de estrés con el propósito de validar que el prototipo sea capaz de responder adecuadamente ante diferentes cargas de usuario. Los criterios principales que se estarán evaluando son los siguientes:

- **Tiempo de respuesta:** Es el tiempo promedio que demora el servidor en responder a las solicitudes de los jugadores.
- **Rendimiento bajo carga (Throughput):** Es la cantidad de solicitudes que el sistema logró responder por segundo.
- **Tasa de Errores:** Es el porcentaje de solicitudes que terminan enviando una respuesta de error de cliente (4xx) o del servidor (5xx).
- **Estabilidad:** Es el comportamiento del servidor ante las diferentes cargas de usuarios concurrentes.

Estas pruebas de estrés se aplicarán a los endpoints más representativos del prototipo, que en nuestro caso corresponden al inicio de sesión, las tiradas de la mecánica gacha y las publicaciones al buzón diario.

5.2 Pruebas de estrés

Como se mencionó anteriormente, la herramienta principal para generar estas pruebas de estrés es el Apache JMeter. El propósito de estas pruebas es evaluar la capacidad de nuestros microservicios para responder ante diferentes cantidades de usuarios concurrentes. Se estarán realizando pruebas con grupos de 100, 300 y 800 usuarios, considerando que las características de nuestra VPS son la siguiente:

- **OS:** Debian 13 (Trixie)
- **CPU:** vCPU Cores
- **RAM:** 8 GB RAM
- **Storage:** 150 GB SSD
- **Snapshot:** 1 Snapshot
- **Port:** 200 Mbit/s Port

Label	# Samples	Average	Median	90% Line	95% Line	99% Line	Min	Maximum	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec
Login 100 Users	100	4332	4082	7701	7939	8975	576	9111	0.00%	10.4/sec	4.62	2.86
TOTAL	100	4332	4082	7701	7939	8975	576	9111	0.00%	10.4/sec	4.62	2.86
...												
Settings	Graph											

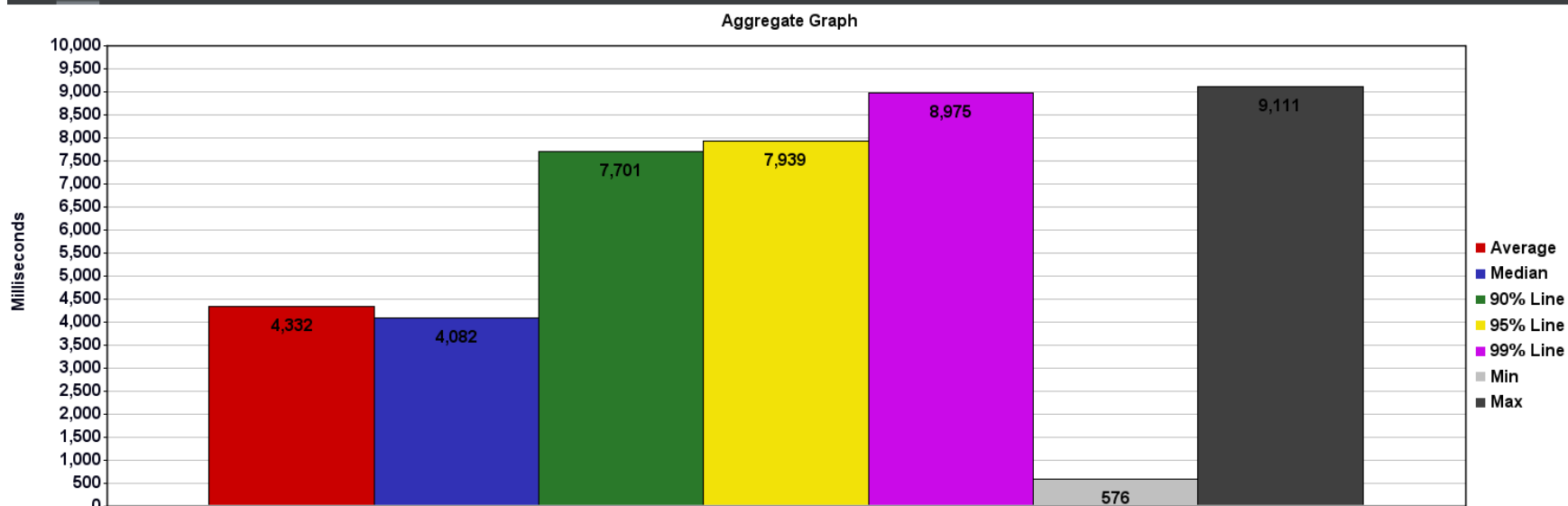


Tabla 3: Resultado de Prueba de Login con 100 Usuarios

Label	# Samples	Average	Median	90% Line	95% Line	99% Line	Min	Maximum	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec
Login 300 Users	300	4647	4608	7734	8639	9153	573	14173	0.00%	20.3/sec	8.98	5.55
TOTAL	300	4647	4608	7734	8639	9153	573	14173	0.00%	20.3/sec	8.98	5.55

Settings Graph												

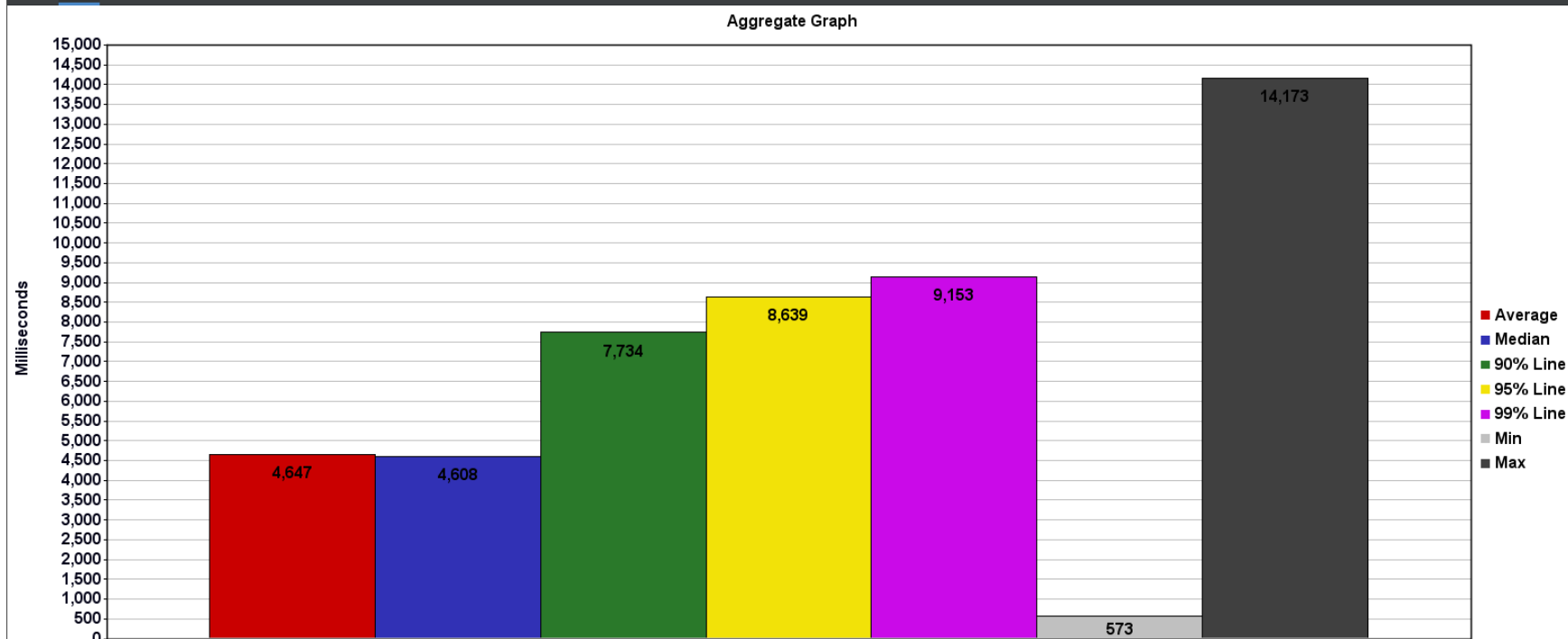


Tabla 4: Resultado de Prueba de Login con 300 Usuarios

Label	# Samples	Average	Median	90% Line	95% Line	99% Line	Min	Maximum	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec
Login 800 Users	800	4716	4873	7872	8044	9709	913	11643	0.00%	66.9/sec	29.61	18.3
TOTAL	800	4716	4873	7872	8044	9709	913	11643	0.00%	66.9/sec	29.61	18.3
...												
Settings Graph												

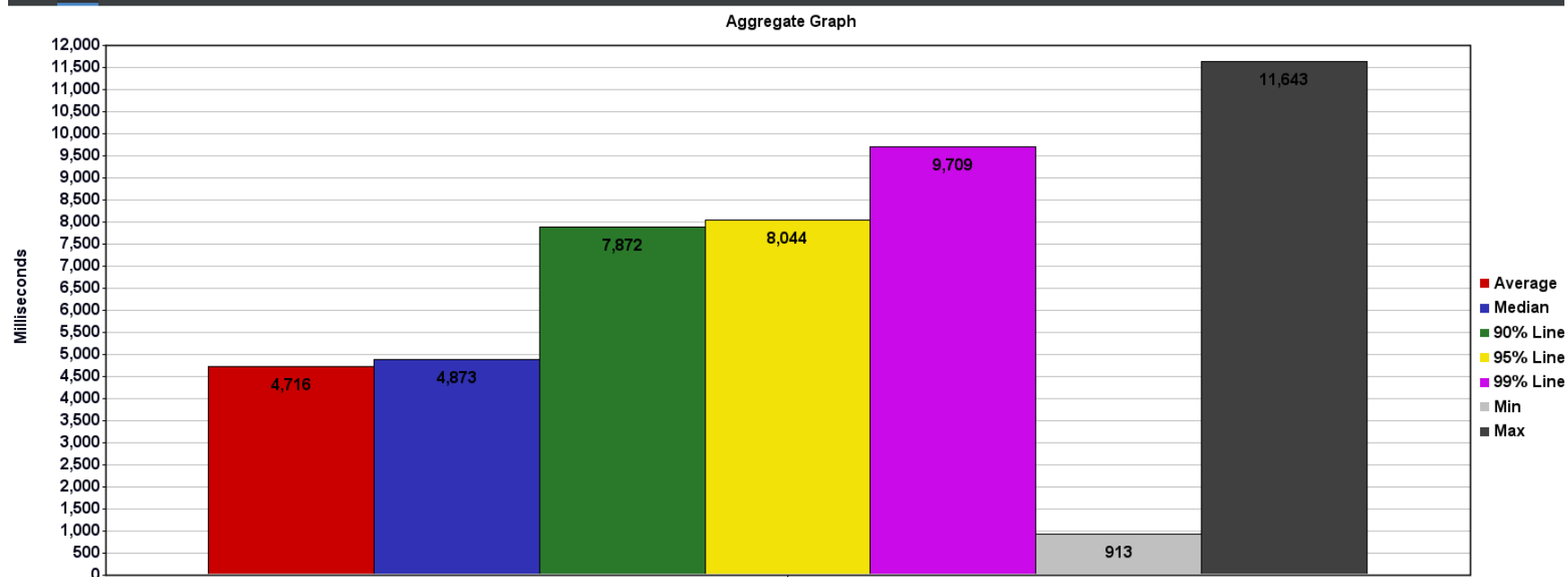


Tabla 5: Resultado de Prueba de Login con 800 Usuarios

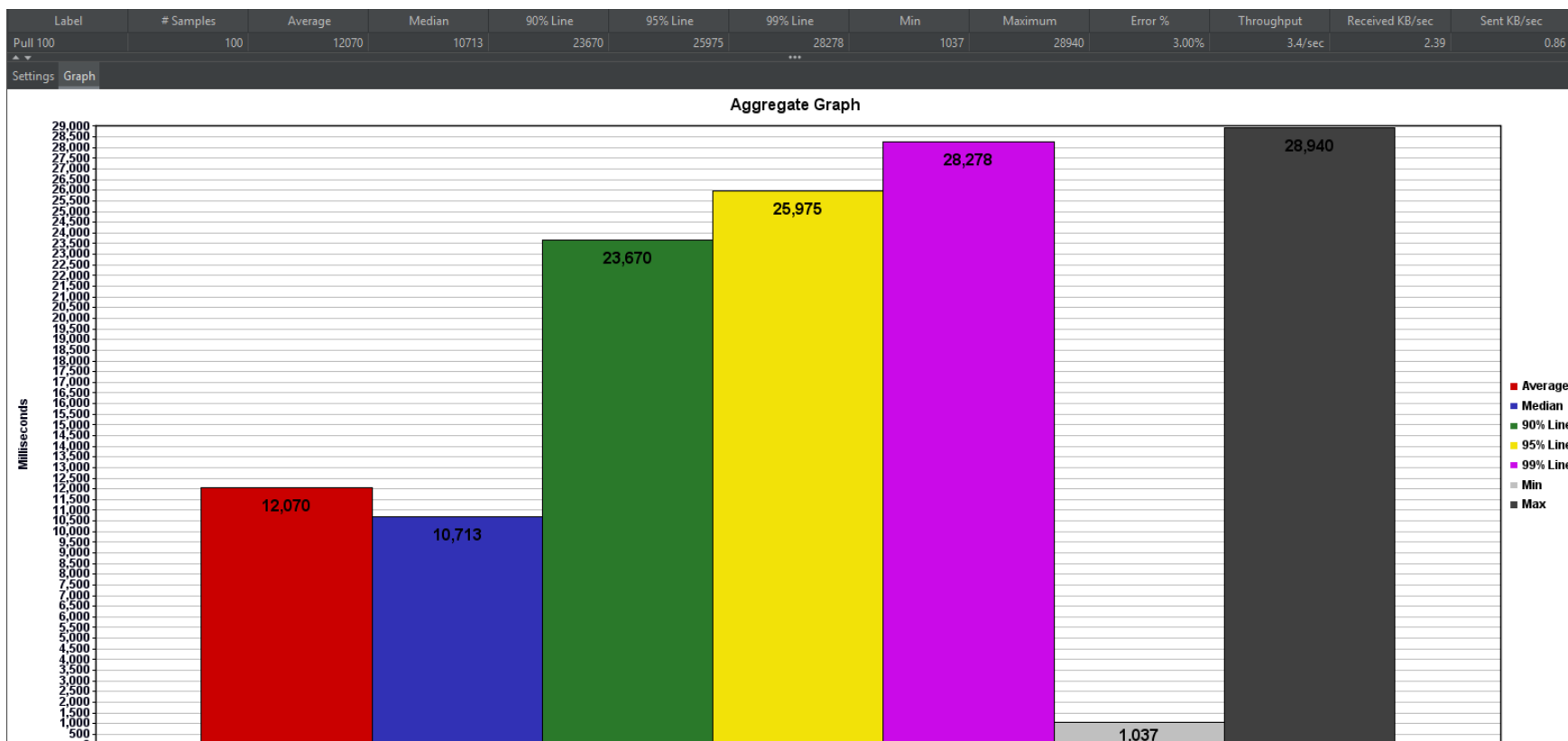


Tabla 6: Resultado de Prueba de Ten Pulls con 100 Intentos

Label	# Samples	Average	Median	90% Line	95% Line	99% Line	Min	Maximum	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec
Pull 300	300	13341	12222	24877	27060	28999	1349	29131	2.00%	10.0/sec	6.84	2.55
...												
Settings	Graph											

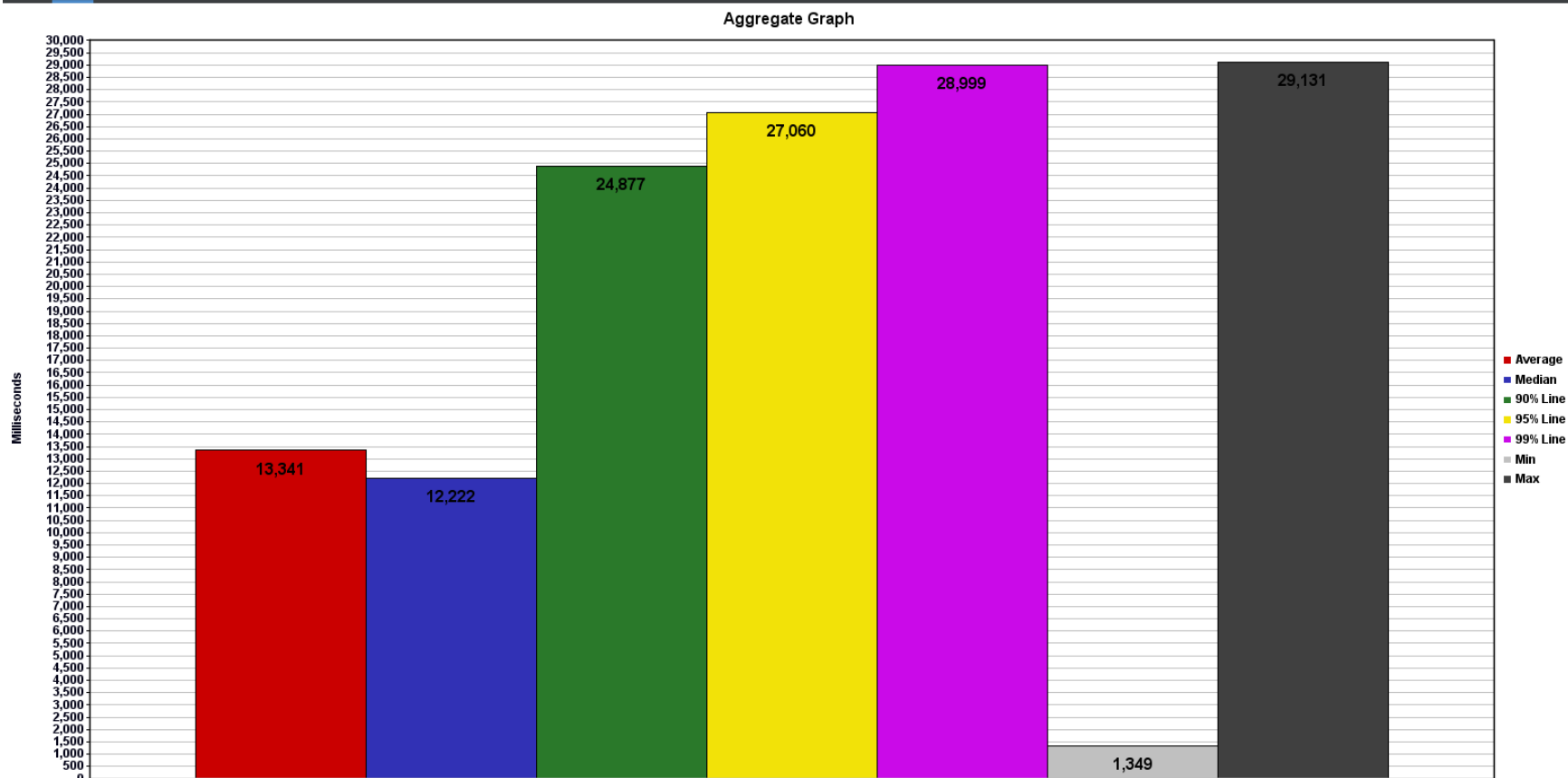


Tabla 7: Resultado de Prueba de Ten Pulls con 300 Intentos

Label	# Samples	Average	Median	90% Line	95% Line	99% Line	Min	Maximum	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec
Pull 800	800	13522	12125	25580	27106	28950	1040	29597	3.38%	26.8/sec	18.97	6.72

Settings	Graph											

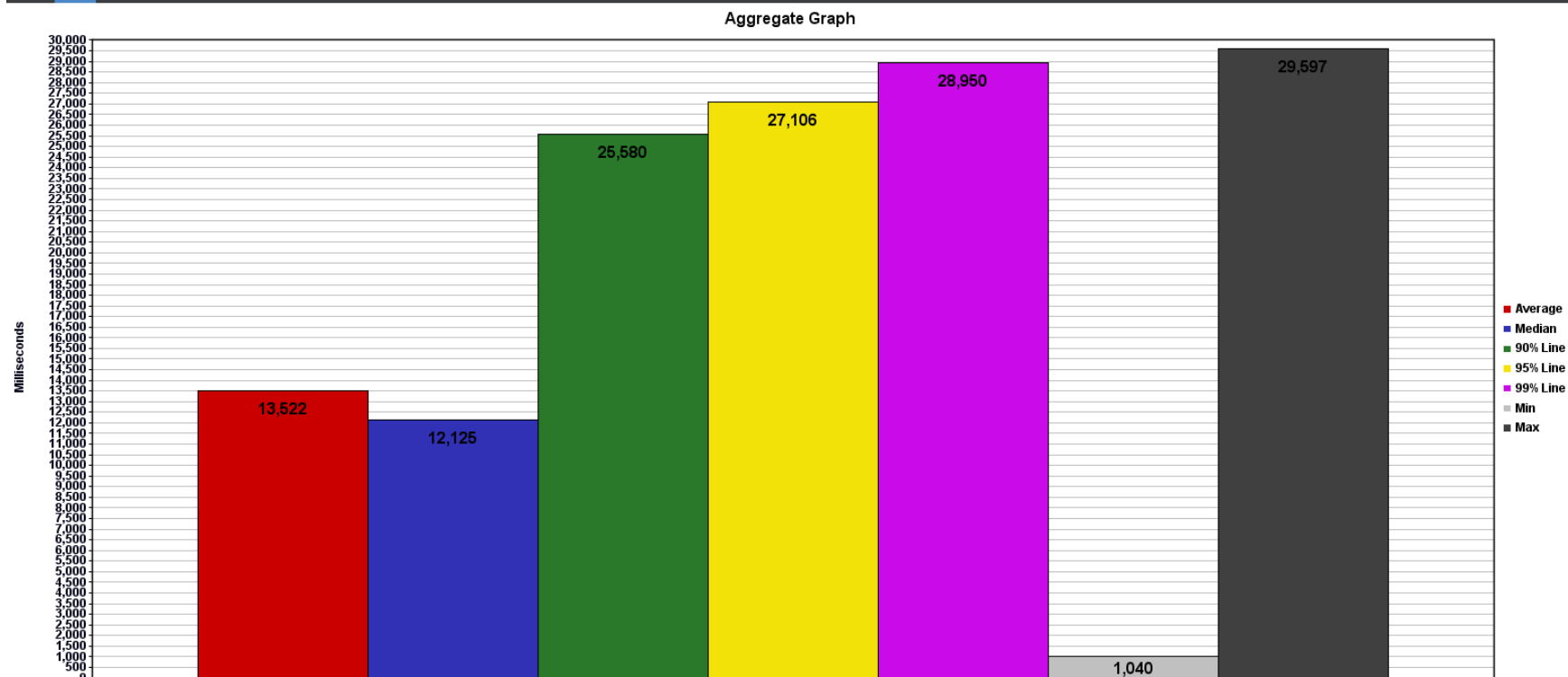


Tabla 8: Resultado de Prueba de Ten Pulls con 800 Intentos

Label	# Samples	Average	Median	90% Line	95% Line	99% Line	Min	Maximum	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec
Posts 100	100	4719	4543	7603	10152	11598	853	11614	0.00%	8.2/sec	3.05	2.43
...												
Settings Graph												

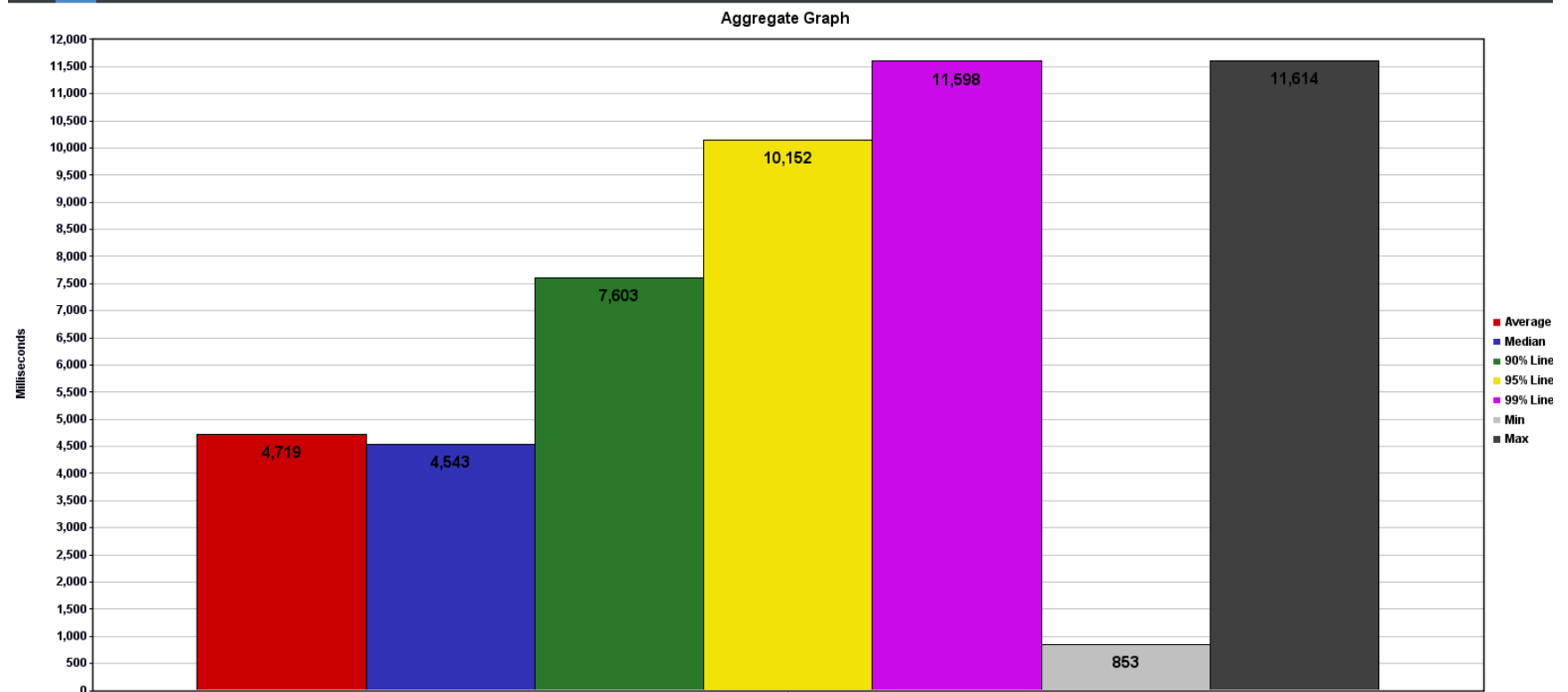


Tabla 9: Resultado de Prueba de Crear 100 Publicaciones

Label	# Samples	Average	Median	90% Line	95% Line	99% Line	Min	Maximum	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec
Posts 300	300	4853	4832	7599	10160	12052	845	12287	0.00%	23.6/sec	8.80	7.00
Settings	Graph											

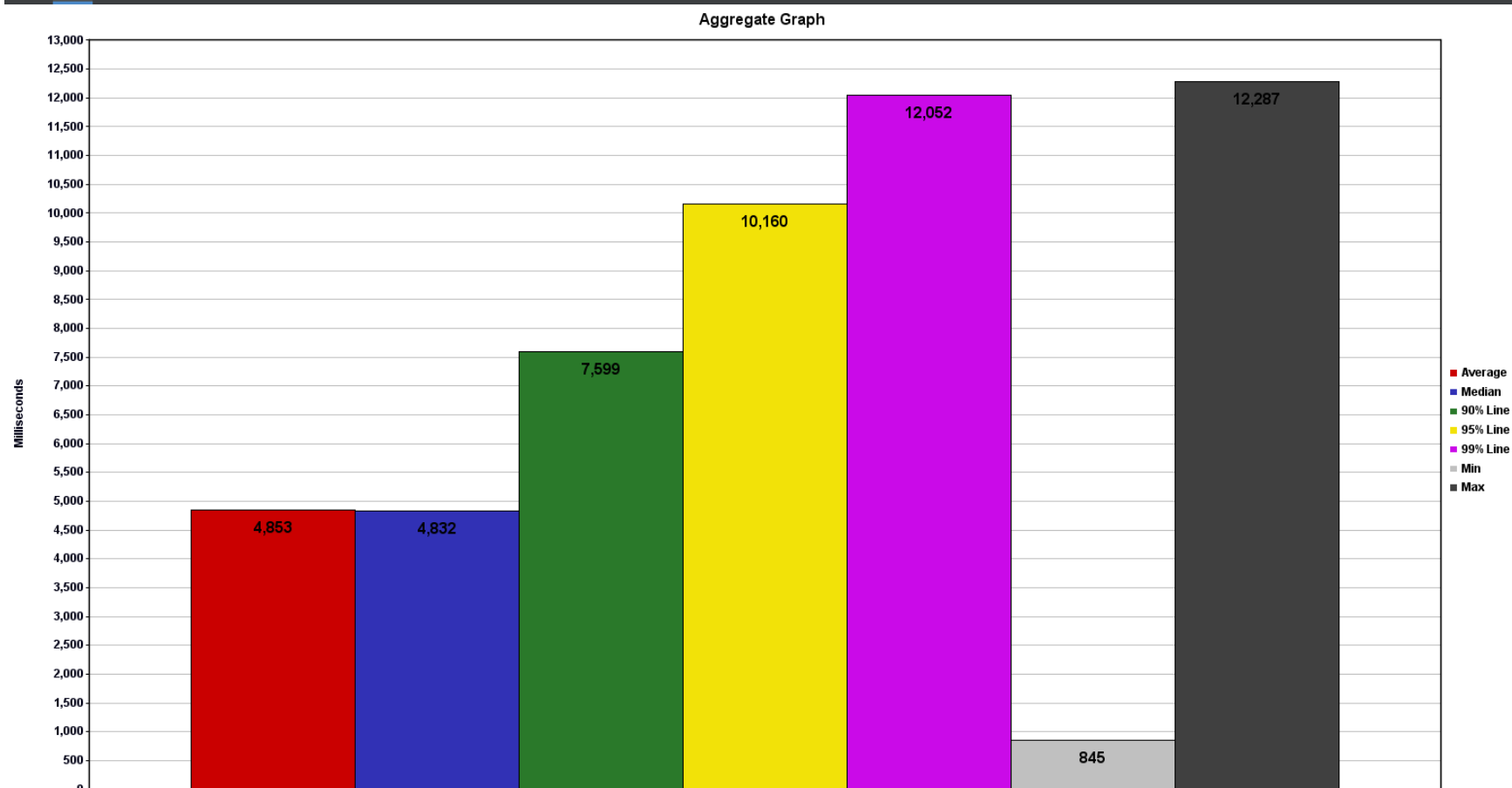


Tabla 10: Resultado de Prueba de Crear 300 Publicaciones

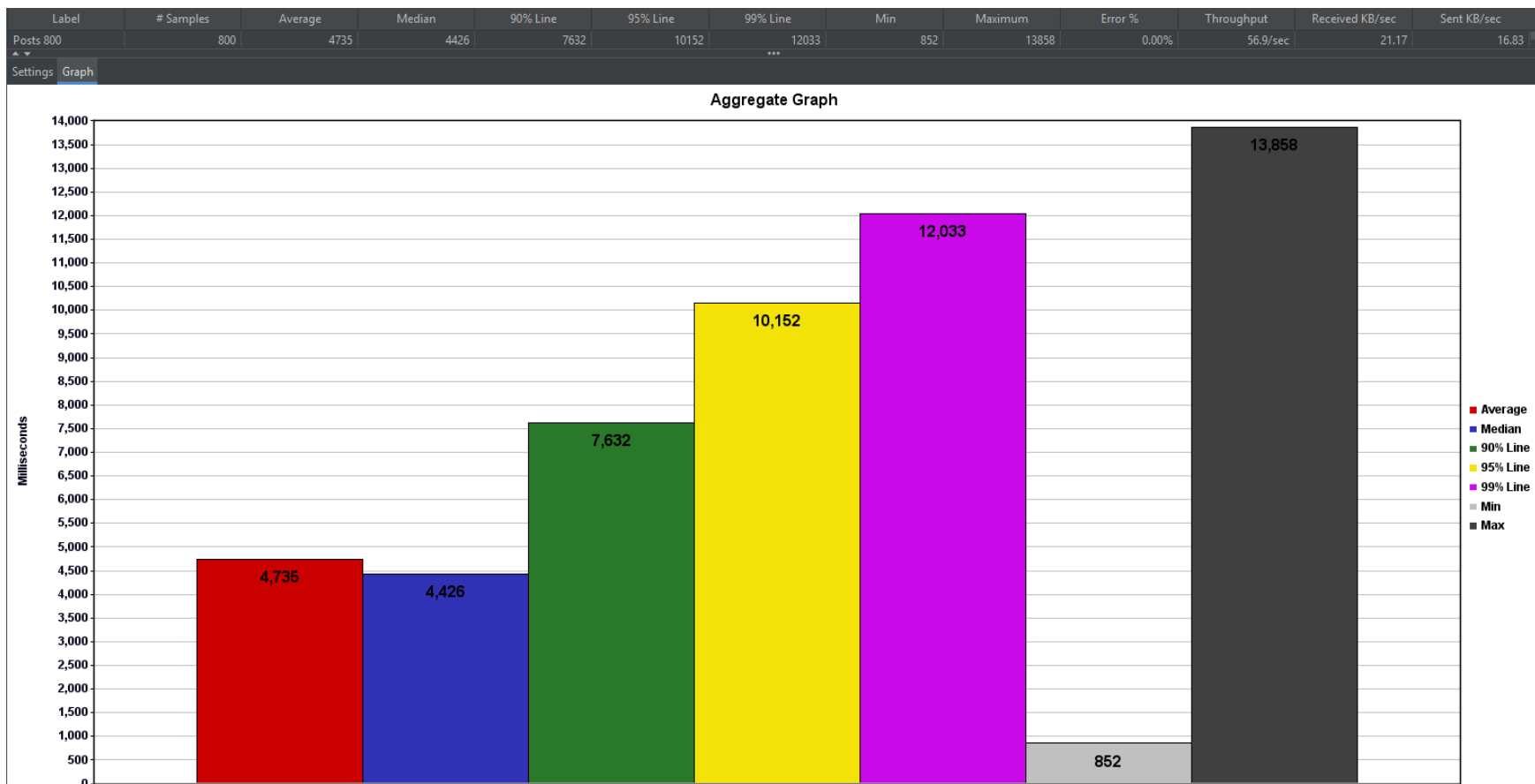


Tabla 11: Resultado de Prueba de Crear 800 Publicaciones

5.3 Recolección de datos y observaciones

En las gráficas de los endpoints se pueden observar una degradación en el rendimiento del tiempo de respuesta a medida que se incrementa el número de usuarios que utilizan el sistema. Por lo general, se aprecia que el backend presenta un desempeño eficiente y que el servidor maneja la carga de manera adecuada. Los endpoints de Login y Crear Publicación tuvieron resultados satisfactorios con 0% en su tasa de errores y sus tiempos de respuestas están dentro de lo esperado.

No se puede decir lo mismo del endpoint del Pull de Gacha, que resultó ser el que genera mayor carga en el sistema. Esto se debe a que cada llamado fue configurado para ejecutar diez (10) iteraciones de un (1) pull. Se diseñó de esta manera, ya que es un endpoint bastante complejo, el cual tiene que revisar el historial del usuario para determinar el sistema de garantía, verificar si cuenta con los suficientes recursos para efectuar las transacciones, determinar de manera aleatoria la recompensa que recibirá el usuario y para finalizar, agregarlo a su inventario.

Esto termina creando un endpoint bastante complejo con múltiples llamadas a la base de datos para manejar esa información; por lo cual culmina con una tasa de error de alrededor de un 3% y tiempos de respuesta bastante altos.

5.4 Análisis preliminar de desempeño

Dada la información anterior, cabe recalcar que, aunque la situación de 1200 tiradas de 10 a la vez pueda parecer extrema, es bastante común en el ámbito de los juegos gacha. Cuando se lanza un evento que presenta un personaje u objeto bastante codiciado, millones de jugadores suelen iniciar sesión al mismo tiempo para tirar por dicho ítem. Esto obliga a los desarrolladores de juegos gacha a manejar la gestión de altas cargas en sus servidores, reduciendo los problemas operativos a futuro.

CAPÍTULO 6: Evaluación y Resultados

6.1 Interpretación de los datos recolectados en las pruebas

Luego de haber realizado las pruebas de estrés, se puede visualizar que nuestro sistema opera dentro de los parámetros esperados. Sin embargo, cuando la carga produce un pico de concurrencia se muestran signos de saturación. Esto se puede decir para la mayoría de endpoints que no requieren de múltiples llamadas a la base de datos y es todo lo contrario para el endpoint de las tiradas del gacha.

Ya se han mencionado las complicaciones asociadas a este endpoint, pero resulta importante reiterar su importancia, ya que constituye el núcleo del juego. Si en un futuro el juego consigue una alta popularidad, este endpoint se volverá un problema, debido a que presenta una tasa de error que podría afectar a los usuarios. Esto podría generar dudas al usuario sobre el uso de sus monedas, si fueron utilizadas o no, ocasionando la percepción de haber perdido dinero en ese sentido.

6.2 Discusión sobre el impacto del juego en el aprendizaje cultural

El modelo de aprendizaje mediante juegos es muy efectivo cuando hay mucho interés en el mismo juego, ya siendo la manera de mostrar lo que ofrece o mecánicas interactivas que te mantienen el interés del usuario. Este prototipo representa una propuesta innovadora para la promoción y preservación de la cultura a través de los medios populares siendo los digitales. Este no solo cumple su objetivo de ser un juego con mecánicas gacha sino también es educativa, al integrar elementos característicos como personajes, festividades, lugares y comida típicas.

6.3 Evaluación de la percepción de los jugadores sobre la mecánica gacha

La mecánica gacha genera una amplia gama de opiniones, que suelen dividirse principalmente entre quienes lo consideran divertida y quienes lo perciben como potencialmente peligrosa. Las opiniones positivas se deben a la emoción que produce por actividades al azar y esto satisface a los jugadores cuando obtienen el objeto deseado. Sin embargo, las opiniones negativas son por su similitud con el concepto de las apuestas y puede afectar psicológicamente al jugador ya que al ser un juego al azar puede generar ganas de seguir gastando puntos para conseguir lo que desea.

En términos generales, aunque se reconocen sus aspectos negativos, muchos coinciden en que la mecánica gacha es muy interesante, especialmente por la manera en la que se diferencia de los juegos al azar tradicionales, ya que los juegos gacha usualmente utilizan rarezas de objetos y objetos limitados que aumentan su atractivo.

6.4 Conclusiones sobre la viabilidad del prototipo y sus implicaciones legales

La viabilidad del prototipo de un juego gacha sobre la cultura panameña demuestra que socialmente es viable, ya que se está promoviendo y preservando la cultura panameña de manera digital y divertida haciendo que los usuarios aprendan más sobre el país. Al ser un juego se vuelve aún más viable para los usuarios más jóvenes, ya que estos toman más interés en la diversión y pueden retener más información.

Desde el punto de vista legal, la ausencia de una normativa específica sobre mecánicas gacha en Panamá no representa una limitante directa, siempre que no involucre transacciones económicas que puedan considerarse apuestas. Esto permite que el proyecto pueda desarrollarse en conformidad con las leyes nacionales vigentes. Aunque sea viable es necesario mantener una ética de transparencia y responsabilidad, en la cual se debe informar a los usuarios sobre la mecánica gacha y sus implicaciones.

6.5 Recomendaciones para futuros desarrollos y mejoras

Para futuros desarrollos, se podría mejorar la manera en que los usuarios interactúan con el mapa, como por ejemplo, permitiendo que cada provincia tenga su propia historia dividida en niveles, mostrando así cómo evolucionó hasta convertirse en lo que es actualmente.

Otro aspecto importante de mejora sería la seguridad de las cuentas de usuario, ya que es vital por el hecho de tener objetos que otros usuarios no puedan tener y quieran conseguir una cuenta que lo tenga. Se puede aplicar medidas como autenticación de dos factores.

Además, para mantener el interés de los usuarios, se podría realizar una colección especial limitada para así hacer que los mismos gasten sus monedas para conseguir dicha colección. Esto permite que se mantenga la mecánica gacha y sea viable el juego. También se podrían realizar eventos temáticos durante fechas importantes, como Año Nuevo, San Valentín, el mes de la patria, Navidad, entre otros. Con esos eventos se podrán mantener activos los usuarios y mantengan el interés a largo plazo.

Conclusiones

El proyecto se plantea como una herramienta para la promoción, difusión y preservación de la cultura panameña utilizando tecnologías y tendencias actuales dirigidas a los jóvenes. Al utilizar un enfoque basado en el entretenimiento, los usuarios pueden disfrutar del proceso y, al mismo tiempo, retener conocimientos sobre la cultura. Además, la integración de características como mapas interactivos, misiones y recompensas, hace que el sistema sea accesible para personas de todas las edades.

Con el auge de los juegos gacha centrados en temáticas de fantasía, la incorporación de contenidos culturales es poco atractiva. Sin embargo, al utilizarla en un ambiente educativo, estos se vuelven una experiencia formativa e interesante permitiendo que los jóvenes aprendan, retengan información y se diviertan en el proceso.

No obstante, existen varios aspectos que pueden mejorarse. Entre ellos se incluyen el fortalecimiento de la seguridad de las cuentas de los usuarios y la incorporación de incentivos que motiven a completar la colección de objetos de las distintas provincias. Además, es necesario mantener el interés y la participación de los usuarios. Una estrategia viable de mantenerlos interesados podría ser la realización de eventos festivos como el mes de noviembre siendo el mes de la patria o la inclusión de mecánicas especiales, como el mapa y las publicaciones. Con estas mejoras no solo se optimizaría la experiencia del usuario, sino que también incrementaría el valor educativo y cultural del proyecto.

En conclusión, el prototipo gacha desarrollado demuestra que la combinación de tecnologías, tendencias actuales y los contenidos culturales pueden convertirse en un medio eficaz para preservar y promover la identidad panameña. A través de la interacción, el aprendizaje y, sobretodo la diversión del usuario, este proyecto sienta las bases para futuras iniciativas digitales orientadas a las nuevas generaciones.

Bibliografía

- Atencio, A. (2018). *La música típica popular panameña en la Península de Azuero*.
- Calvo, A. C. (2016). *VISIÓN HISTÓRICA DE LA GASTRONOMÍA PANAMEÑA*. Sistema Nacional de Investigación (SNI) de La SENACYT, Panamá.
<https://www.redalyc.org/journal/5350/535055491003/html/>
- Chapple, C. (2020, January). *Fate/Grand Order Surpasses \$4 Billion After Becoming Japan's Top Grossing Mobile Game of 2019*.
<https://sensortower.com/blog/fate-grand-order-revenue-4-billion>
- Chapple, C. (2022, September). *Genshin Impact Generates \$3.7 Billion on Mobile in First Two Years*. <https://sensortower.com/blog/genshin-impact-mobile-two-years-analysis>
- DLA Piper. (2023). *Navigating the regulatory maze: A global guide to loot boxes in video gaming*. <https://minnijil.org/2021/12/04/an-evolving-regulatory-framework-for-microtransactions-loot-boxes-and-gacha-games>
- European Parliament. (2020). *Petition No 0373/2019 by I.O. (German) on the need to put the content of 'gacha' games on the same legal level as those known as 'loot boxes' in mobile apps*.
<https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/digital-culture-media-and->
- Fajardo, R. (2016). Identidad y cultura: el ser panameño como patrimonio. *Canto Rodado*, 11, 185–202.
- Federal Trade Commission. (2025, January 17). *Genshin Impact Game Developer Will be Banned from Selling Lootboxes to Teens Under 16 without Parental Consent, Pay a \$20 Million Fine to Settle FTC Charges*. <https://www.ftc.gov/news-events/news/press->

releases/2025/01/genshin-impact-game-developer-will-be-banned-selling-lootboxes-teens-under-16-without-parental

Gomez Mendez, D. A., Martínez Barbosa, N. Y., & Montoya Londoño, D. (2021). Factores de riesgo que inciden en la pérdida de identidad cultural. *Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Sociales, Psicología, Cali*.
<https://repository.ucc.edu.co/entities/publication/9102bfe9-1eb8-441d-8ffc-73a27c6b7825>

Koeder, M., & Tanaka, E. (2017). *Game of chance elements in free-to-play mobile games. A freemium business model monetization tool in need of self-regulation?*

Koeder, M., Tanaka, E., & Sugai, P. (2017). Mobile Game Price Discrimination effect on users of Freemium services– An initial outline of Game of Chance elements in Japanese F2P mobile games. *14th ITS Asia-Pacific Regional Conference, Kyoto 2017: Mapping ICT into Transformation for the Next Information Society*.
<https://ideas.repec.org/p/zbw/itsp17/168503.html>

Lin, R., Chiang, I.-Y., Lyu, Y., Wu, J., Wu, C.-H., Chao, Y.-L., Xiong, J.-T., & Luh, D.-B. (2022). Gamification of Culture: A Strategy for Cultural Preservation and Local Sustainable Development. *Sustainability* 2023, Vol. 15, Page 650, 15(1), 650. <https://doi.org/10.3390/SU15010650>

Lorena, J., & Contreras, G. (2020). Gamificación en contextos educativos: análisis de aplicación en un programa de contaduría pública a distancia. *Revista Universidad y Empresa*, 22(38), 8–39.
<https://doi.org/10.12804/REVISTAS.UROSARIO.EDU.CO/EMPRESA/A.6939>

Mackee, M. M., Mendoza, O. B., & Yábar, R. A. (2022). Discursos y prácticas pedagógicas sobre la diversidad en aulas de escuelas de

- educación básica rural multigrado. *Educación*, 31(61), 129–148. <https://doi.org/10.18800/EDUCACION.202202.007>
- Mc Elfresh, Y., & Prieto Montero, A. (2023). *Estudio sobre la representación de las mujeres en la producción musical folclórica panameña: El pindin*. <https://revistas.up.ac.pa/index.php/centros>
- McCaffrey, M. (2019). The macro problem of microtransactions: The self-regulatory challenges of video game loot boxes. *Business Horizons*, 62(4), 483–495. <https://doi.org/10.1016/J.BUSHOR.2019.03.001>
- Ministerio de Economía y Finanzas. (2020, March 6). *Resolución N°11 sobre Juegos de Suerte y Azar a Través de Internet*. <https://www.mef.gob.pa/wp-content/uploads/2023/07/Resolucion-11-del-6-de-marzo-de-2020-JUEGOS-DE-SUERTE-Y-AZAR-A-TRAVES-DE-INTERNET.pdf>
- Monolith Law Office. (2023, September 22). *An In-depth Explanation of Why “Comp Gacha” is Illegal and its Relationship with the “Japanese Prize Display Act” | MONOLITH LAW OFFICE | Tokyo, Japan*. <https://monolith.law/en/general-corporate/game-random-complete-illegal>
- Navarro Pastor, J. (2021). *Análisis de las mecánicas gacha y su relación con la adicción en los videojuegos*. <http://hdl.handle.net/10045/118114>
- Noah C. Hummel-Hall. (2021). *An Evolving Regulatory Framework For Microtransactions: Loot Boxes and Gacha Games*. <https://minnjil.org/2021/12/04/an-evolving-regulatory-framework-for-microtransactions-loot-boxes-and-gacha-games>
- Pedrero, A. L. (2023). La inmersión infantil en el consumismo tecnológico mediante los videojuegos Gacha. *VISUAL REVIEW. International Visual Culture Review / Revista Internacional de Cultura Visual*, 15(2), 1–14. <https://doi.org/10.37467/revvisual.v10.4629>

- Pellegrini, P., Russo, A., Valluzzi, M. R., Viglianisi, A., Angel, M., Palacios, R., Guevara Villalobos, L., Pereira, C., De Oliveira, T., María, E., & González, P. (2022). Cultural Identity: A Case Study in The Celebration of the San Antonio De Padua (Lajas, Perú). *Heritage* 2023, Vol. 6, Pages 351-364, 6(1), 351–364. <https://doi.org/10.3390/HERITAGE6010018>
- Rodríguez, D. J. (2021, March 9). *Impacto de la globalización en Panamá*. <https://issuu.com/deyrajrodriguez/docs/portada>
- Samaniego, M. A. B., & Martínez, S. (2025). Aplicaciones móviles para el fomento de la cultura digital en el sector turístico de Panamá. *Revista FAECO Sapiens*, 8(1), 146–159. <https://doi.org/10.48204/J.FAECO.V8N1.A6443>
- Sato, Y., Brückner, S., Michael Splichal, J., Waragai, I., & Kurabayashi, S. (2024). Cross-regional analysis of RRM design and implementation in mobile games by developers in China, the EU, Japan, and the USA. *Entertainment Computing*, 48, 100606. <https://doi.org/10.1016/J.ENTCOM.2023.100606>
- Shibuya, A., Teramoto, M., Shoun, A., & Akiyama, K. (2019). Long-Term Effects of In-Game Purchases and Event Game Mechanics on Young Mobile Social Game Players in Japan. *Simulation & Gaming*, 50(1), 76–92. <https://doi.org/10.1177/1046878118819677>
- Tang, A. C. Y., Lee, P. H., Lam, S. C., Siu, S. C. N., Ye, C. J., & Lee, R. L. T. (2022). Prediction of problem gambling by demographics, gaming behavior and psychological correlates among gacha gamers: A cross-sectional online survey in Chinese young adults. *Frontiers in Psychiatry*, 13, 940281. <https://doi.org/10.3389/FPSYT.2022.940281/BIBTEX>
- Toda, A., Klock, A. C. T., Palomino, P. T., Rodrigues, L., Oliveira, W., Stewart, C., Cristea, A. I., Gasparini, I., & Isotani, S. (2020). GamiCSM:

Relating education, culture and gamification-a link between worlds.
IHC 2020 - Proceedings of the 19th Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems.
<https://doi.org/10.1145/3424953.3426490>

Tuncer, F. F. (2023). Discussing Globalization and Cultural Hybridization.
Universal Journal of History and Culture, 5(2), 85–103.
<https://doi.org/10.52613/UJHC.1279438>

UK Government. (2022, July 18). *Government response to the call for evidence on loot boxes in video games.*
<https://www.gov.uk/government/calls-for-evidence/loot-boxes-in-video-games-call-for-evidence/outcome/government-response-to-the-call-for-evidence-on-loot-boxes-in-video-games>

Wartika, E. (2020). *Online Video Games of Indonesian Culture Content as One of the Creative Ways to Introduce Nation Culture Values.* 57–60.
<https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.200321.014>

Washington Journal of Law, T. (2022, December 7). *Glorified Gambling: Moral and Legal Issues Within the Gacha Gaming Industry | Washington Journal of Law, Technology & Arts.*
<https://wjltta.com/2022/12/07/glorified-gambling-moral-and-legal-issues-within-the-gacha-gaming-industry/>

Xiao, L. Y. (2021). Regulating loot boxes as gambling? Towards a combined legal and self-regulatory consumer protection approach. *Interactive Entertainment Law Review*, 4(1), 27–47.
<https://doi.org/10.4337/IELR.2021.01.02>

Xue, D. (2020). *Power of Difference Assessment System; Gacha Games as a Safe Form of Entertainment.* <https://doi.org/10.18130/V3-9HHS-KF83>